

El transistor bipolar de unión (BJT)

CONTENIDOS

- Principios básicos de funcionamiento del BJT
- Modelo circuital Ebers–Moll del BJT
- Característica corriente–tensión del transistor BJT.

El transistor bipolar de unión (BJT)

Parte 1

Principios básicos de funcionamiento del BJT



OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Identificar los distintos modos de operación de un transistor.
- Comprender el efecto transistor.
- Realizar un análisis cualitativo de las corrientes en un transistor

LOS TRANSISTORES

Los transistores son dispositivos activos, es decir dispositivos capaces de proveer ganancia de corriente, tensión y/o potencia.

En esencia, son fuentes de corriente controladas por la tensión entre dos terminales del dispositivo.

Hoy día existen básicamente dos tecnologías:

1) El BJT (transistor bipolar de unión).

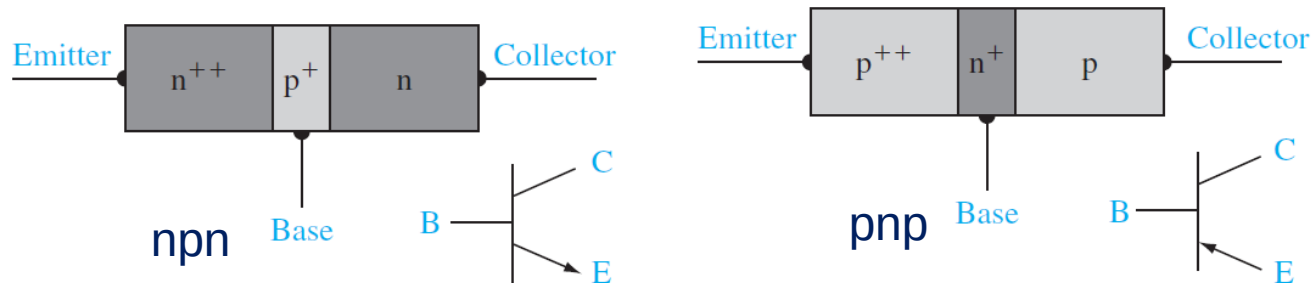
Primer transistor en alcanzar alto grado tecnológico. Usado principalmente en electrónica analógica con ventajas en su alta ganancia y velocidad.

2) El MOSFET (transistor de efecto de campo con estructura MOS).

Predomina ampliamente en la tecnología digital, microprocesadores, almacenamiento de datos, etc. Permite una gran densidad de integración. Usado también en electrónica analógica por su alta impedancia de entrada.

EL TRANSISTOR BIPOLAR DE UNIÓN (BJT)

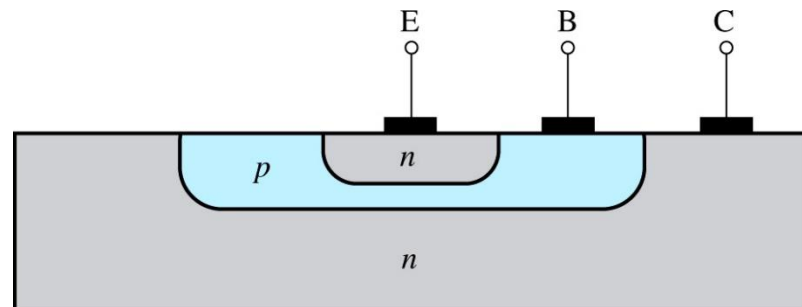
El BJT es un dispositivo multijuntura SC-SC-SC (npn o pnp)



Sus partes son el emisor, el colector y la base.

Se observa que no es un dispositivo simétrico:

- El colector es mucho más grande que el emisor.
- El emisor está mucho más dopado que el colector.



Dopaje:

Emisor: $N_E = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

Base: $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

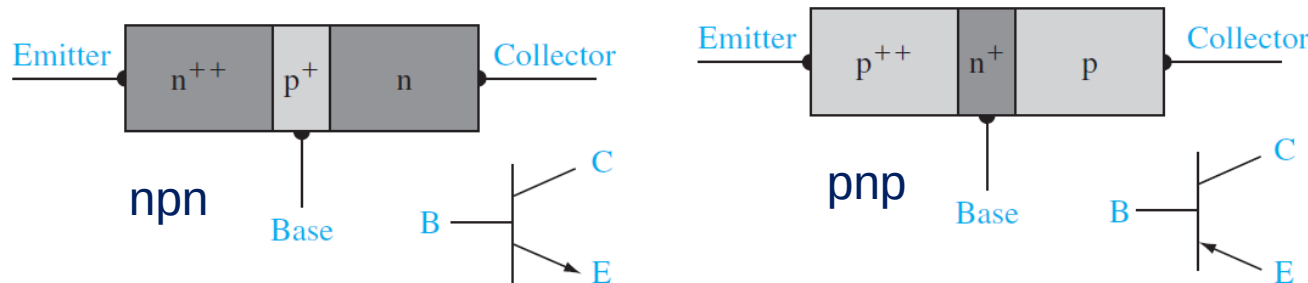
Colector: $N_C = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

$$N_E \gg N_B \gg N_C$$

MODOS DE OPERACIÓN DEL BJT

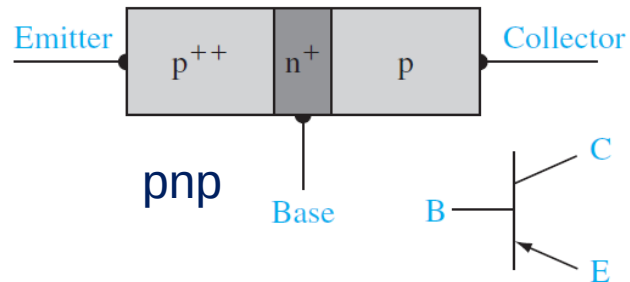
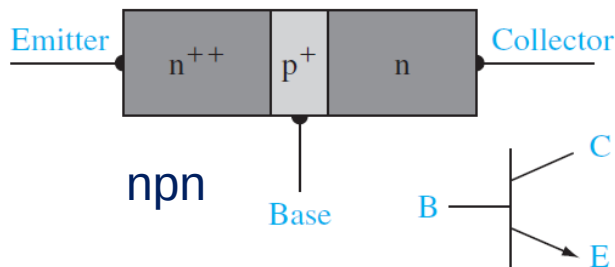
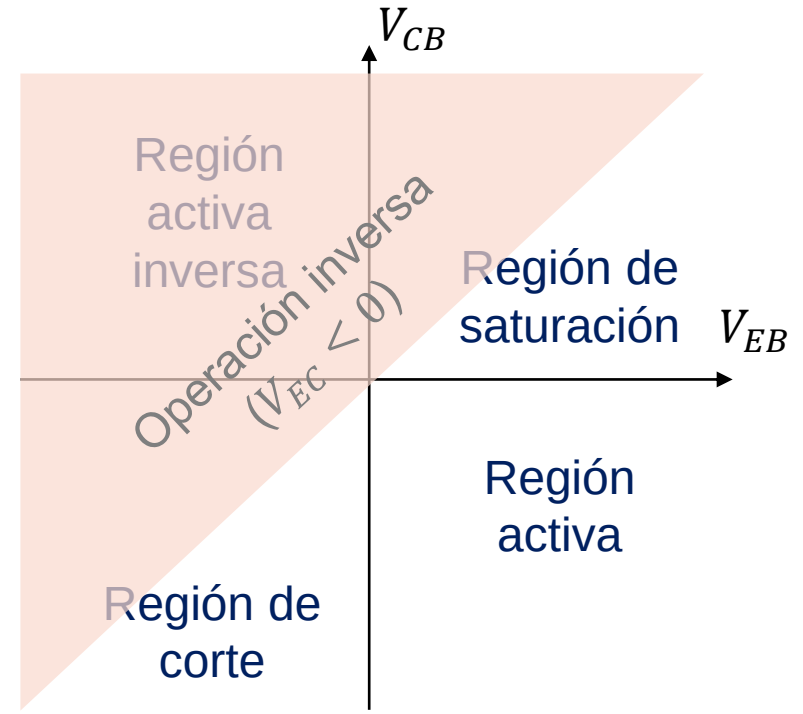
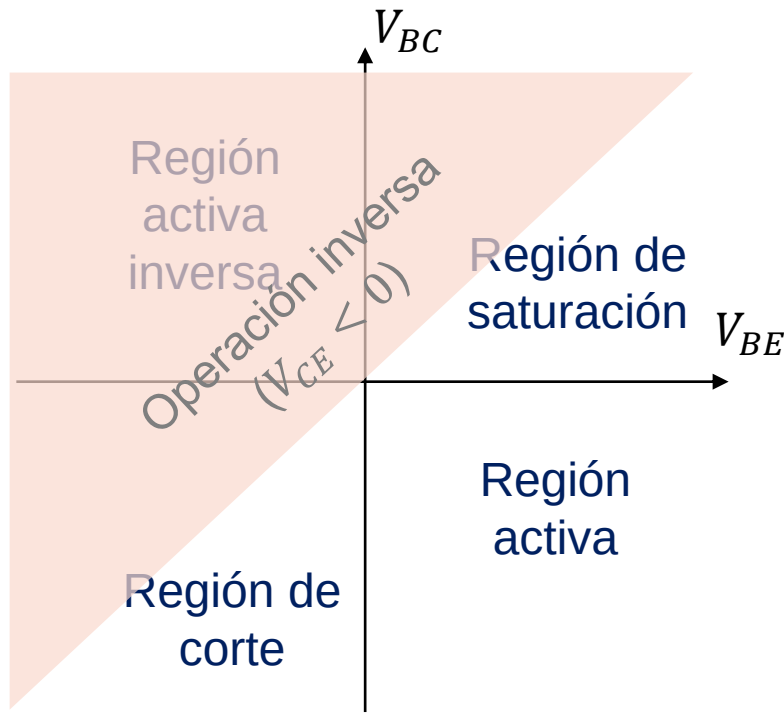
En función de la polarización de las junturas BE y BC, existen cuatro regiones o modos de operación:

- Región activa directa (juntura BE en directa y juntura BC en inversa)
- Región de saturación (junturas BE y BC en directa)
- Región de corte (junturas BE y BC en inversa)
- Región activa inversa (juntura BE en inversa y juntura BC en directa)



Los transistores npn y pnp son análogos, aunque no tienen el mismo desempeño pues las corrientes se deben principalmente a un portador distinto en uno que en otro.

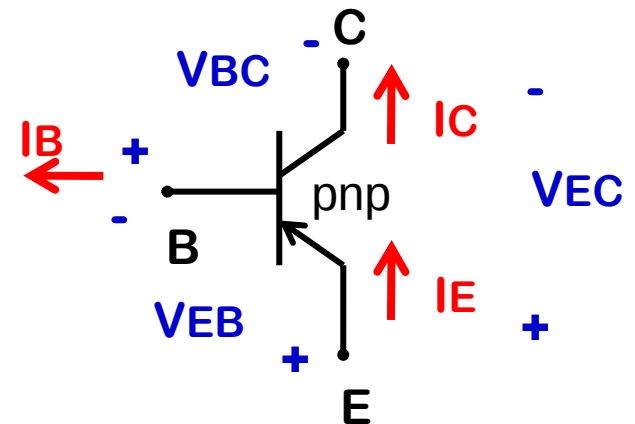
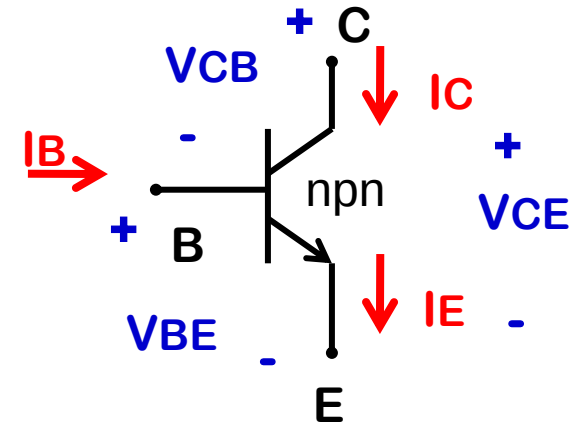
MODOS DE OPERACIÓN DEL BJT



MODOS DE OPERACIÓN DEL BJT

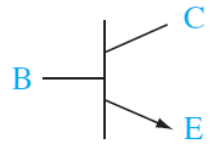
En función de la polarización de las junturas BE y BC, existen dos modos de operación:

- Región activa <directa>: Modo de amplificación
- Regiones de saturación y corte: Modo de conmutación (conducción on/off)
- Región activa <inversa>: no se usa.

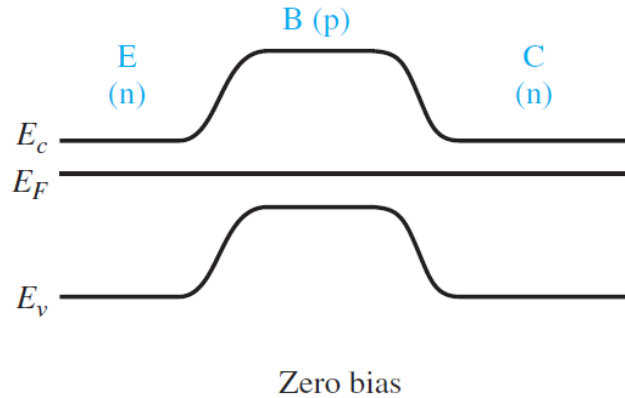


IMPORTANTE: Consideramos el transistor npn, el transistor pnp es análogo, con las tensiones y los sentidos de corriente invertidos, y con el portador minoritario análogo.

PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN (NPN – REGIÓN ACTIVA)

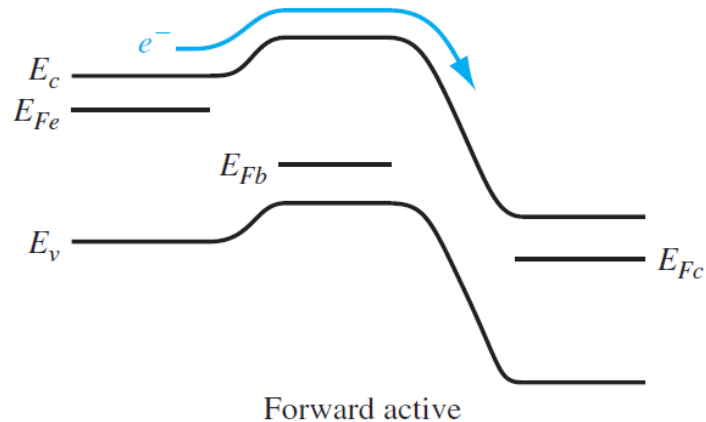


En equilibrio térmico:



Con polarización en región activa

$$(V_{BE} > 0, V_{BC} < 0)$$



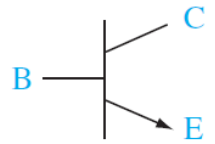
Al polarizar en directa la juntura BE, el emisor inyecta sus portadores mayoritarios en la base (donde son minoritarios).

La polarización inversa de la juntura BC favorece el paso de portadores minoritarios.

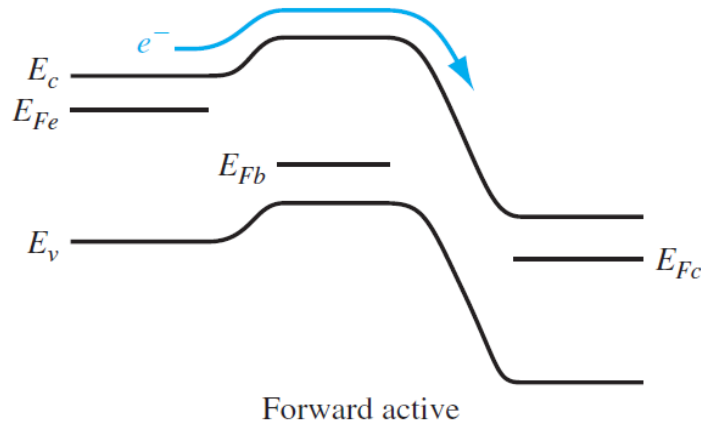
La **clave del transistor** es que la **base sea suficientemente angosta** como para que los portadores inyectados por el emisor en la base **no se recombinen** con sus portadores mayoritarios sino que por difusión alcancen al colector y caigan por la barrera.

Si la base fuese ancha, tendríamos dos diodos en oposición y sólo podría circular la corriente inversa de un diodo.

PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN (NPN – REGIÓN ACTIVA)



Región activa ($V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$)



$$N_E \gg N_B \gg N_C$$

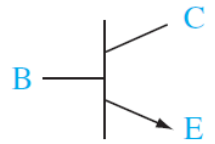
$$\rightarrow p_{E0} = \frac{n_i^2}{N_E} \ll n_{B0} = \frac{n_i^2}{N_B} \ll p_{C0} = \frac{n_i^2}{N_C}$$

De a poco iremos viendo porqué se dopa así.

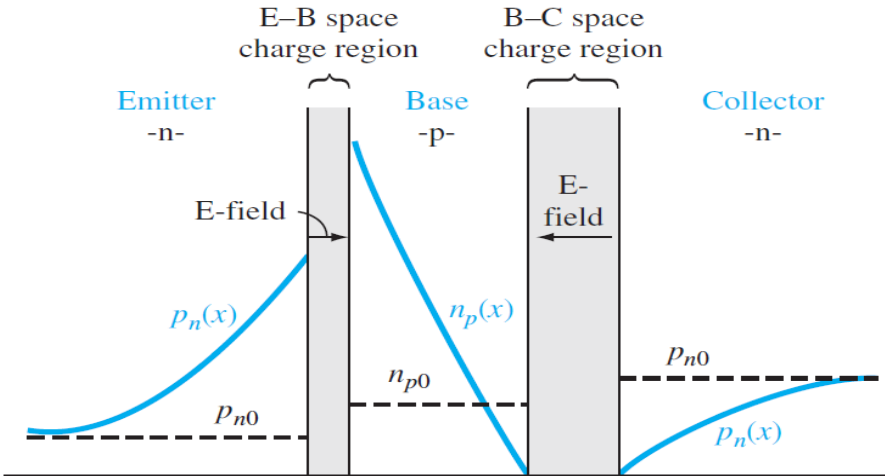
Recordemos:

- El **exceso/defecto de portadores minoritarios** en las interfaces es función **exponencial de la tensión de polarización de la juntura**.
- El **gradiente de portadores minoritarios** en las interfaces es proporcional a las **corrientes**.

PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN (NPN – REGIÓN ACTIVA)



Región activa ($V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$)



Recordemos:

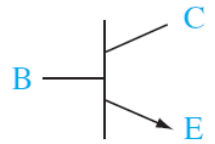
- El exceso/defecto de portadores minoritarios en las interfaces es función exponencial de la tensión de polarización de la juntura.
- El gradiente de portadores minoritarios en las interfaces es proporcional a las corrientes.

- $x_B \ll L_{nB}$: significa que los portadores minoritarios de la base se difunden de la juntura BE a la juntura BC casi sin recombinarse.

$$D_B \frac{\partial^2(\delta n_B(x))}{\partial x^2} - \frac{\delta n_B(x)}{\tau_{B0}} = 0$$

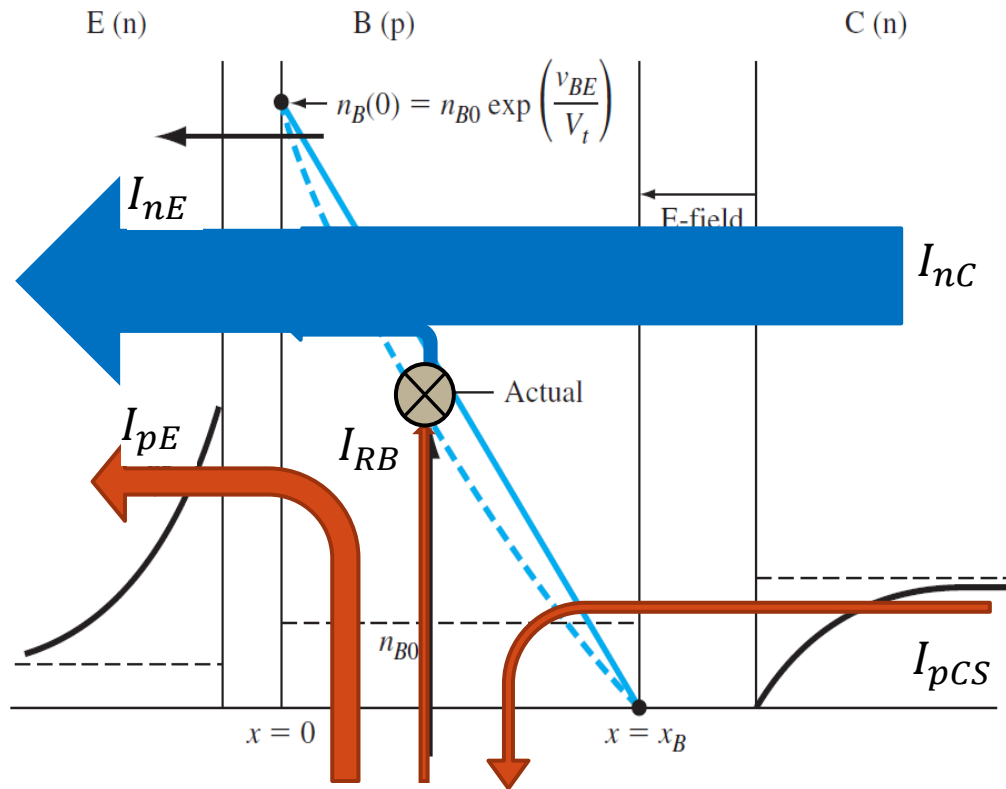
- gradiente casi lineal de portadores minoritarios en base.
- Esto significa corriente casi igual de este portador minoritario en ambas junturas.

PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN (NPN – REGIÓN ACTIVA)



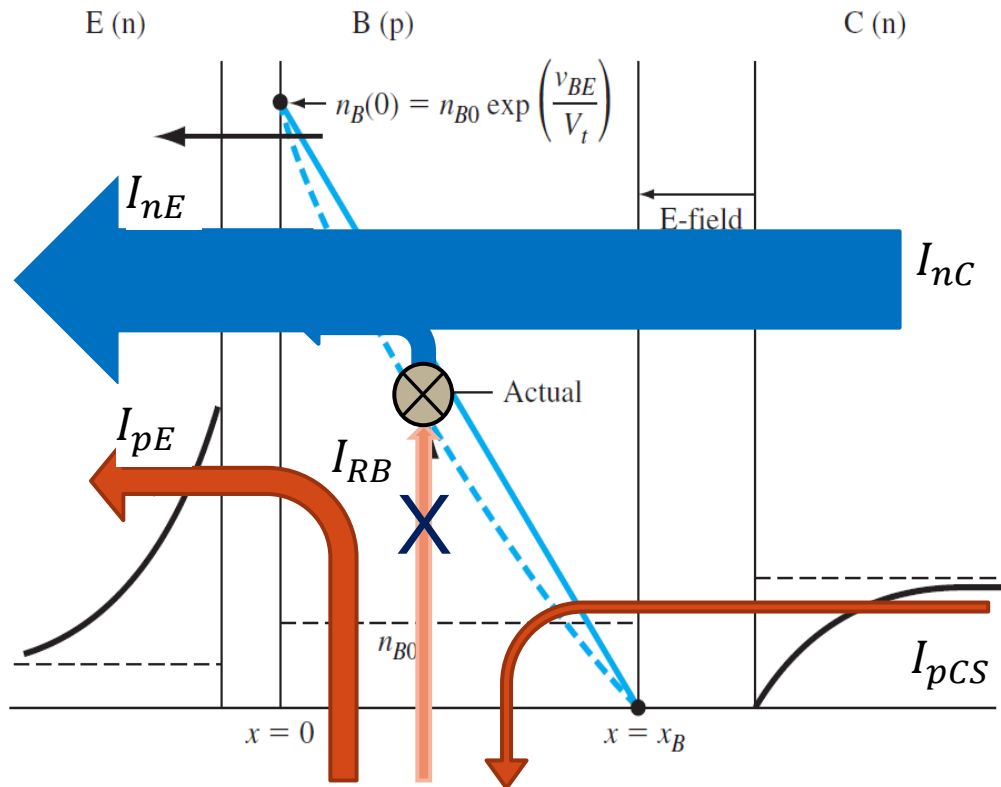
Polarización en región activa ($V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$)

- $V_{BE} > 0$: exceso de portadores minoritarios en juntura BE.
- $V_{BC} < 0$: defecto de portadores minoritarios en juntura BC.



- I_{nE} : difusión de e- minoritarios en base en $x=0$.
- I_{nC} : difusión de e- minoritarios en base en $x=x_B$.
- I_{pE} : difusión de h+ minoritarios en emisor.
- I_{pCS} : difusión de h+ minoritarios en colector en inversa.
- I_{RB} : corriente de h+, reemplaza los h+ mayoritarios recombinaos con e- minoritarios. Idealmente nula

Polarización en región activa ($V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$)

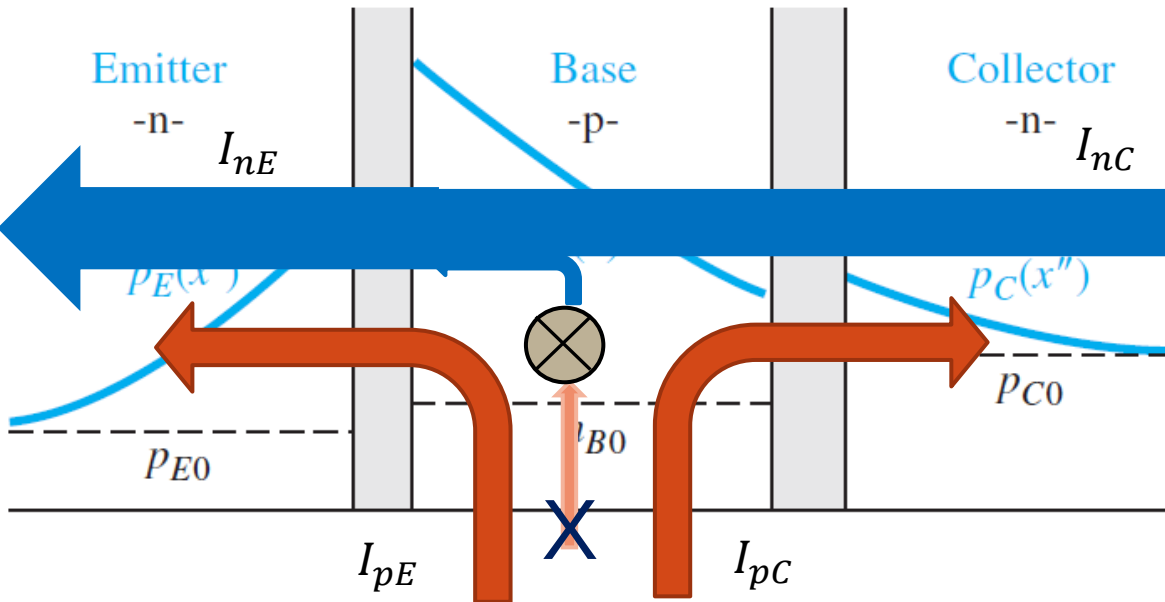
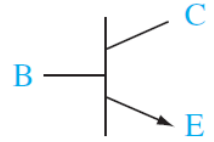


Objetivo de diseño: $I_C = I_E$
controlada por la polarización
de la juntura en directa V_{BE}

- Se dopa al emisor mucho más que a la base de manera que $I_{pE} \ll I_{nE}$.
- Se construye una base bien angosta así $I_{RB} \cong 0$ de modo que $I_{nC} \cong I_{nE}$

PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN (NPN – REGIÓN DE SATURACIÓN)

Polarización en región de saturación ($V_{BE} > 0$, $V_{BC} > 0$)

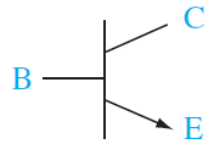


Con las dos junturas en directa, el gradiente de e- minoritarios en base, y por ende la corriente de e-, se reduce.

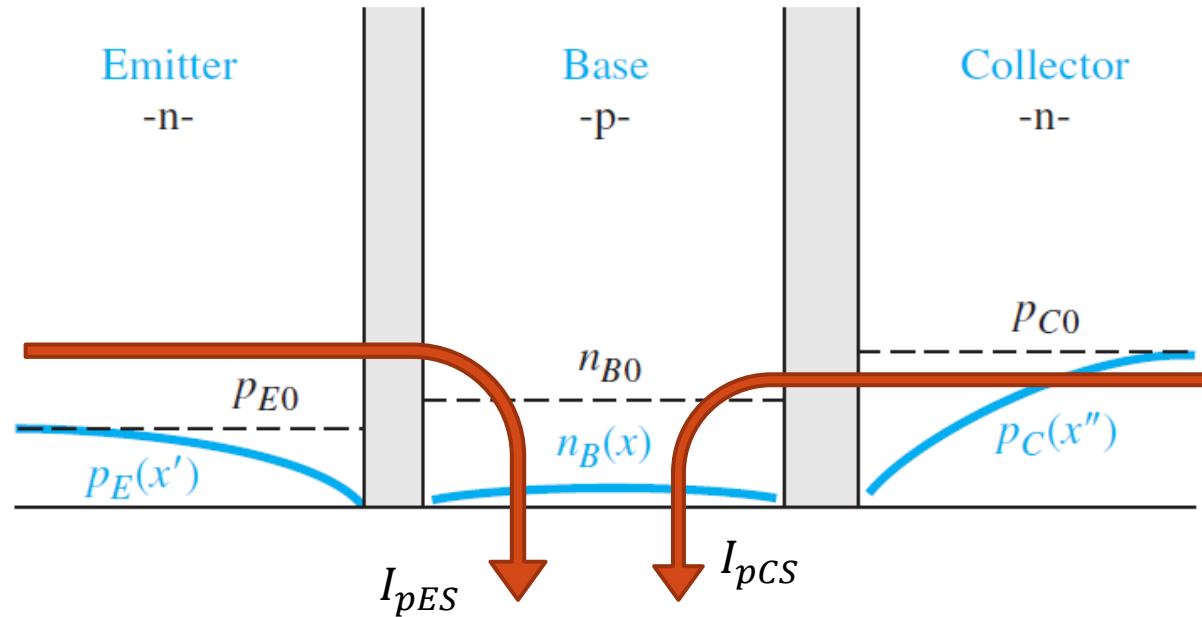
Al estar en directa, por las dos junturas hay corriente de h+ minoritarios (en colector y emisor).

La corriente de base, principalmente de h+ mayoritarios, es apreciable. La fracción entre corrientes de colector y emisor se reduce.

PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN (NPN – REGIÓN DE CORTE)



Polarización en región de corte ($V_{BE} < 0$, $V_{BC} < 0$)



La base se vacía de e- minoritarios ($n_B(0) \approx n_B(x_B) \approx 0$ y $x_B \ll L_B$), y no aportan a la corriente.

Las corrientes son sólo las corrientes inversas de las junturas BE y BC, de h+ minoritarios en colector y emisor.

Estas corrientes son de muy bajo valor.

El transistor bipolar de unión BJT (Parte 2)

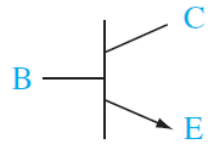
El modelo Ebers-Moll del BJT

OBJETIVOS

Los objetivos son:

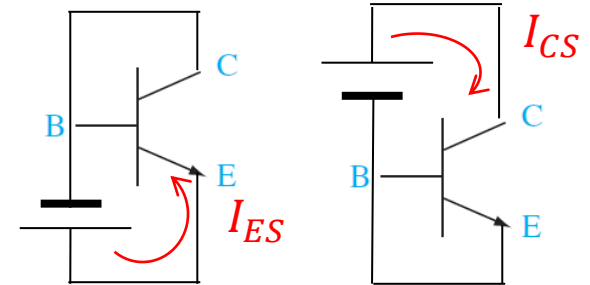
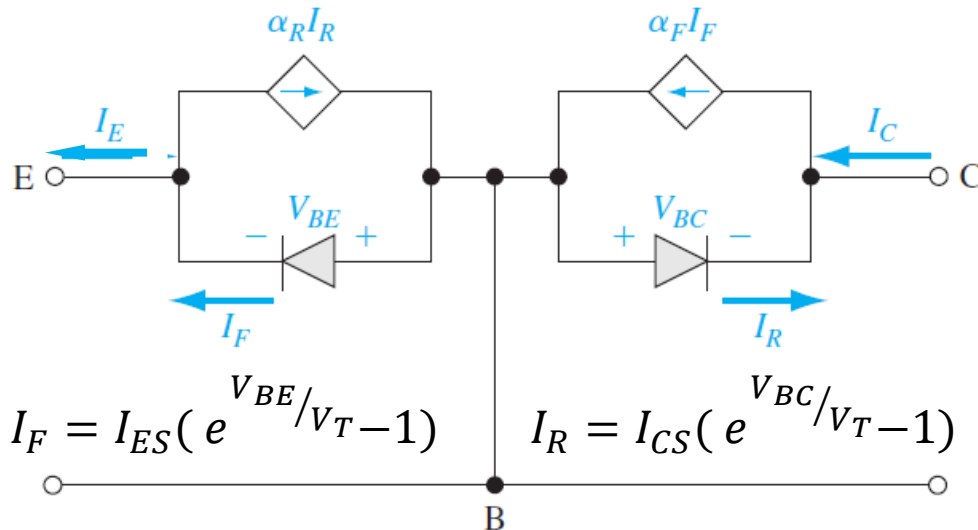
- Introducir y comprender el significado físico de un modelo circuital que describe todos los modos de operación del transistor.
- Definir ganancias de corriente y corrientes parásitas del transistor.
- Deducir modelos simplificados que describan el comportamiento del transistor en determinados modos de operación.

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN)



Es un modelo del transistor válido para todas sus regiones de operación.

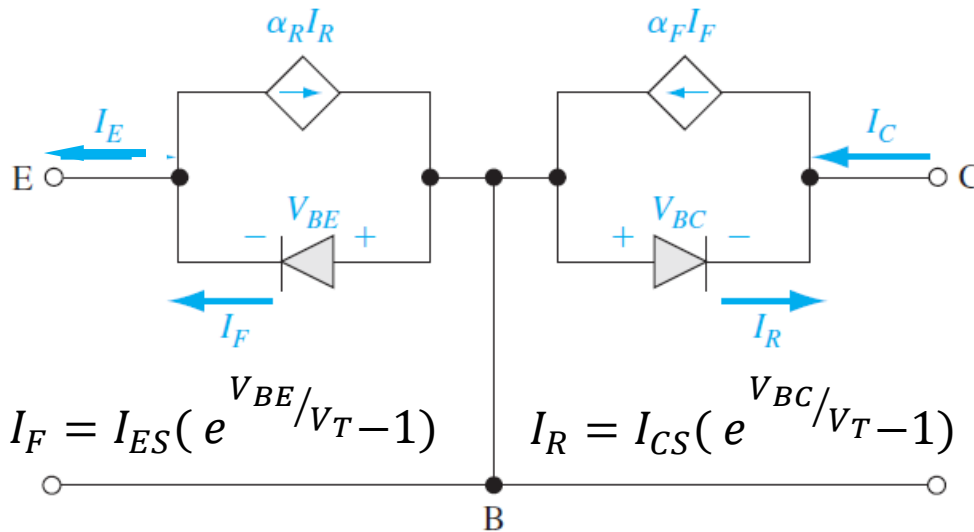
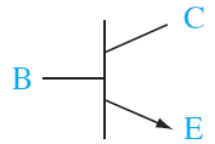
Básicamente el modelo consiste de dos diodos que representan las junturas pn en contrafase, y dos generadores de corriente que modelizan el efecto transistor, es decir el efecto de la base corta.



I_{ES} corriente de saturación inversa de la juntura BE con la juntura BC en cortocircuito

I_{CS} corriente de saturación inversa de la juntura BC con la juntura BE en cortocircuito

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN)



$$I_S = \alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$$

corriente de saturación del transistor

$$\alpha_F \sim 0.95 - 0.998$$

$$\alpha_R \sim 0.01 - 0.8$$

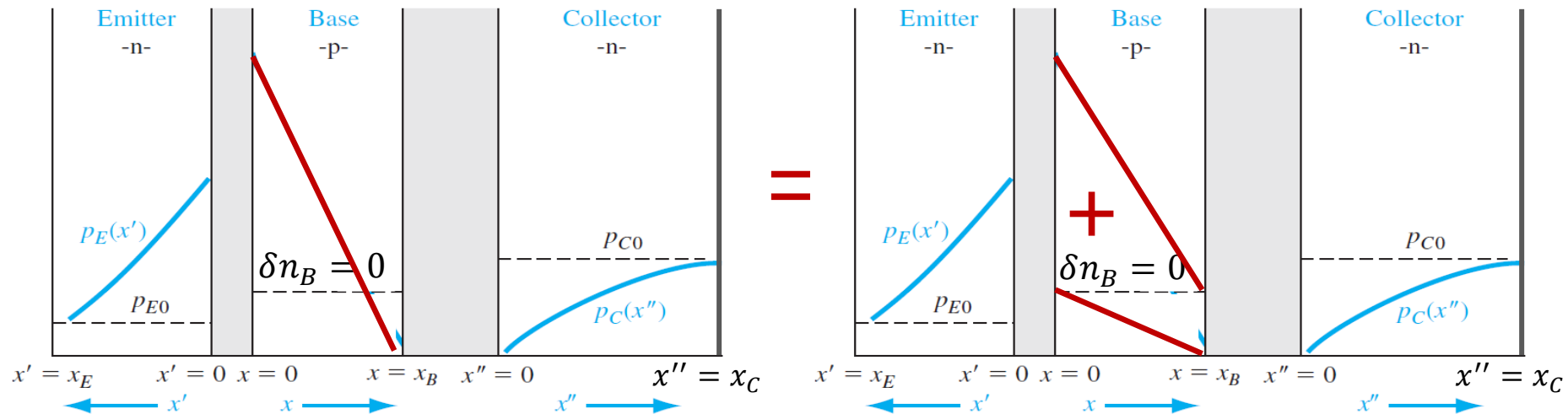
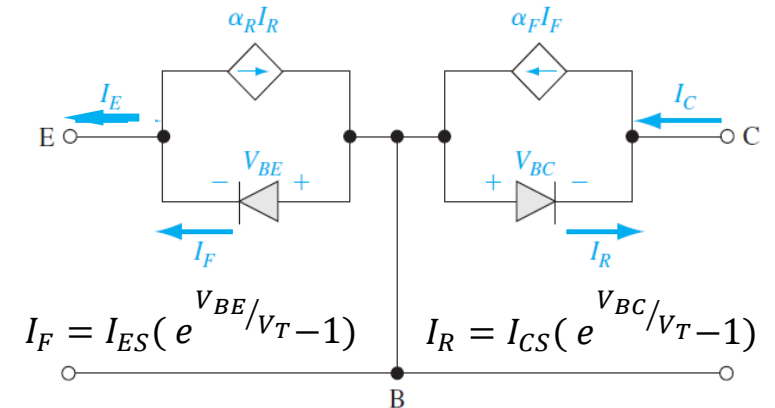
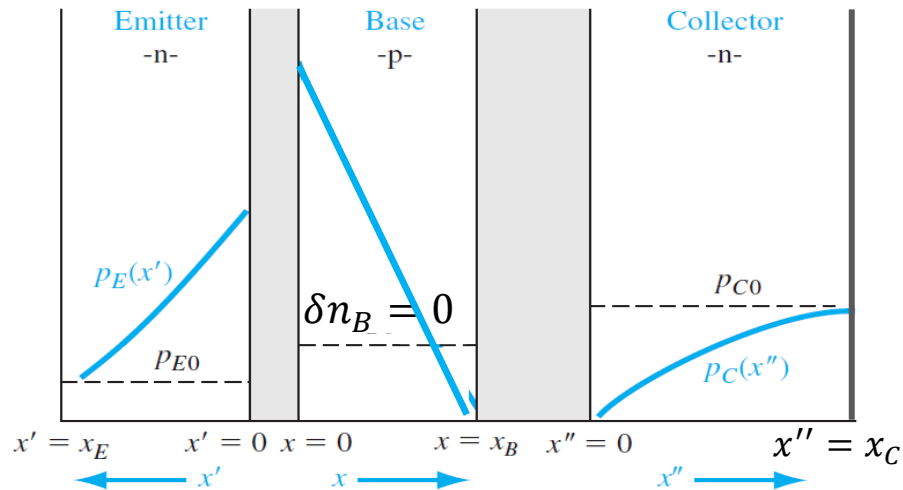
$$I_{ES} \cong I_S \sim 10^{-16} - 10^{-14} \text{ A}$$

$$I_{CS} \sim 1 - 100 I_S$$

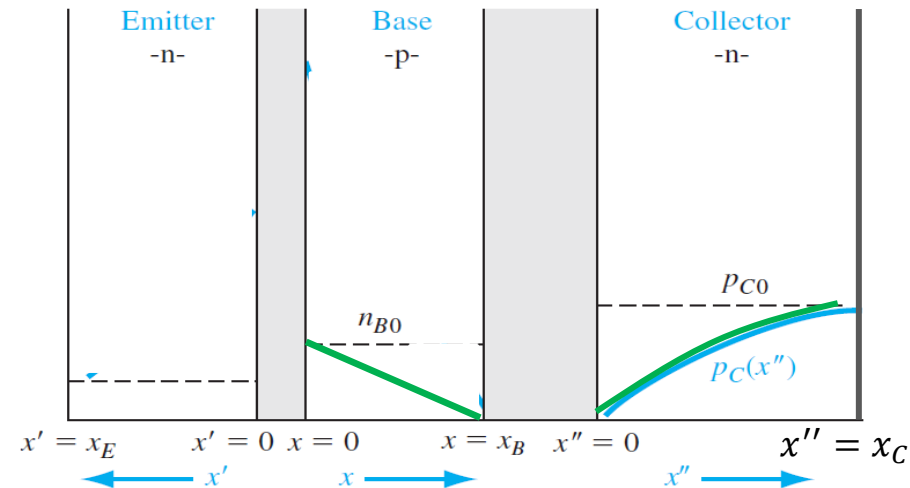
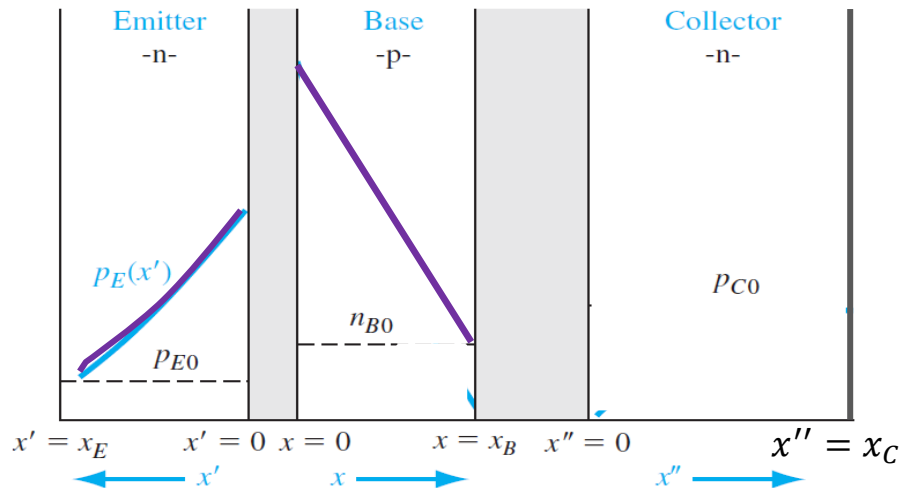
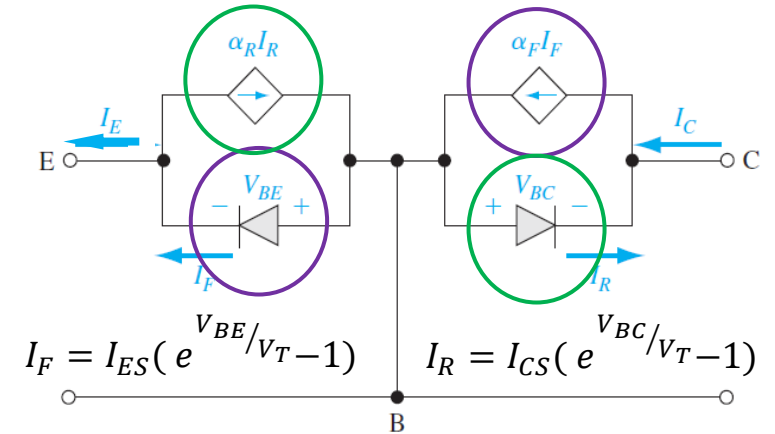
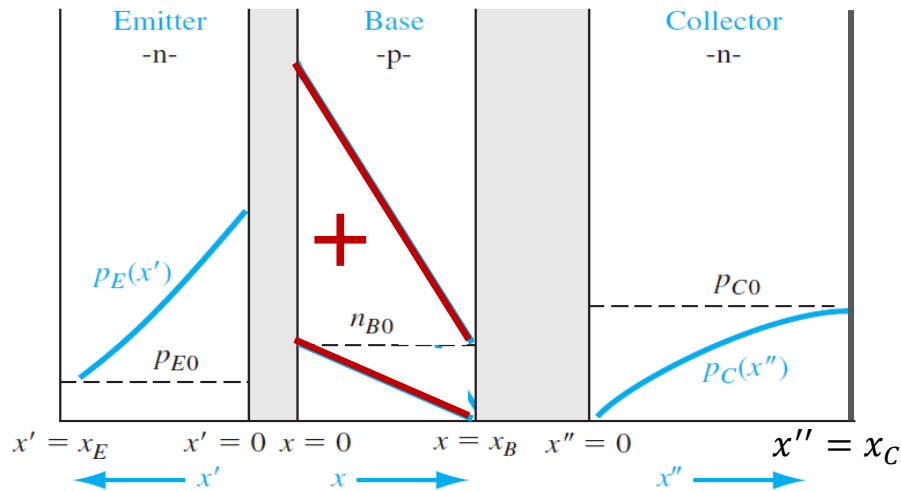
Suposiciones principales para el modelo:

- 1) Se desprecia la recombinación de portadores en base ($x_B \ll L_B$).
- 2) La regiones de carga espacial no invaden la base ($x_B \gg W_B$).

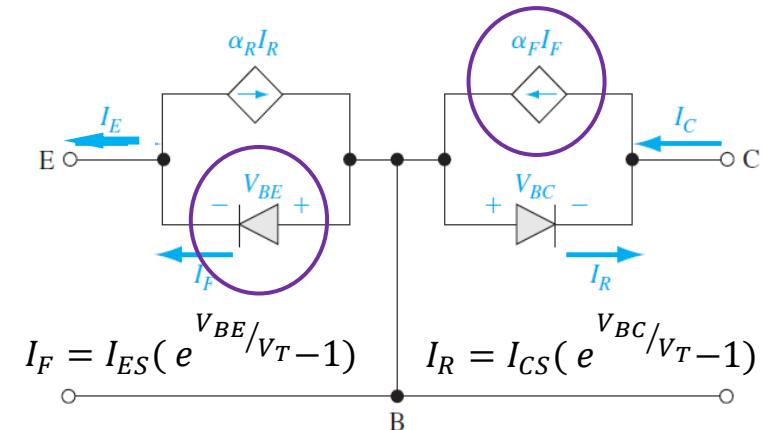
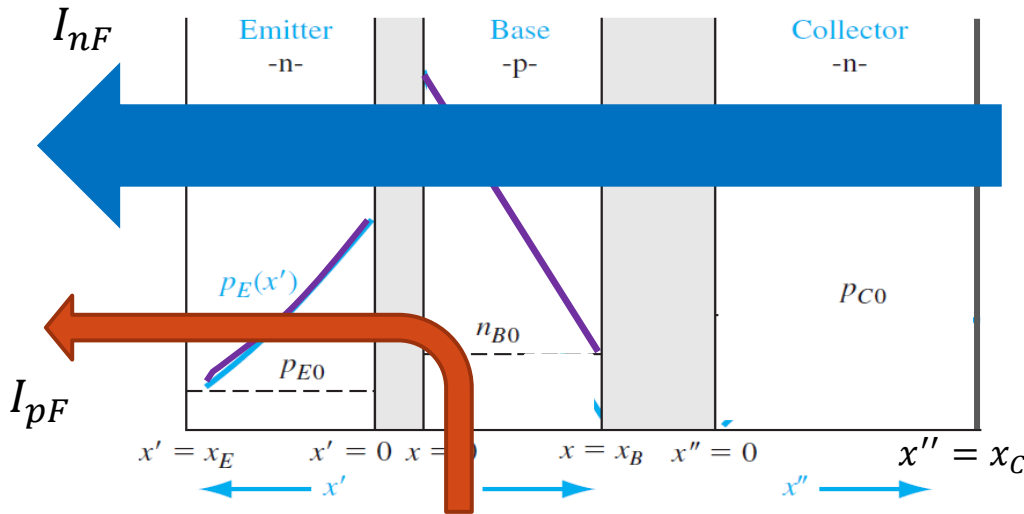
MODELO DE EBERS-MOLL (NPN - REGIÓN ACTIVA)



MODELO DE EBERS-MOLL (NPN - REGIÓN ACTIVA)



MODELO DE EBERS-MOLL (NPN – REGIÓN ACTIVA)



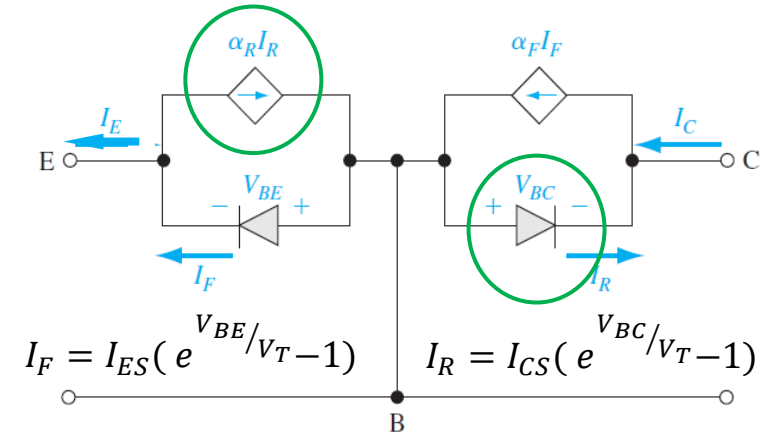
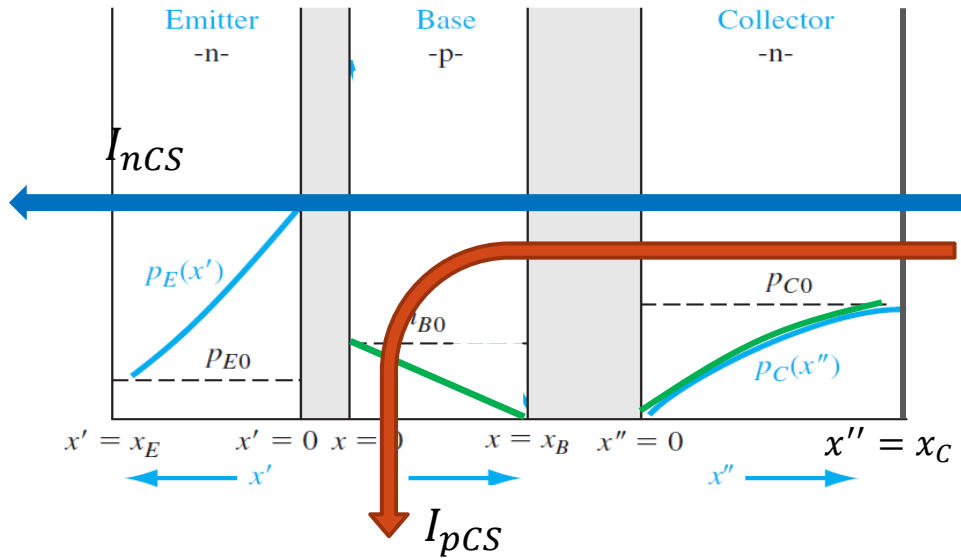
$$I_F = I_{nF} + I_{pF} = I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

Corriente de saturación
inversa de juntura pn corta:
($x_B \ll L_B$, $x_E \ll L_E$)

$$I_{ES} = I_{nES} + I_{pES} = e n_i^2 A \left(\frac{D_B}{N_B x_B} + \frac{D_E}{N_E x_E} \right)$$

$$N_B \ll N_E \text{ para que } \alpha_F \cong 1 \text{ (} I_{nF} \gg I_{pF} \text{)} \longrightarrow \alpha_F = \frac{I_{nF}}{I_F} = \frac{I_{nES}}{I_{ES}} = \frac{1}{1 + \frac{D_E N_B x_B}{D_B N_E x_E}}$$

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN – REGIÓN ACTIVA)



Corriente de saturación inversa de juntura pn corta/larga: ($x_B \ll L_B$, $x_C \gg L_C$)



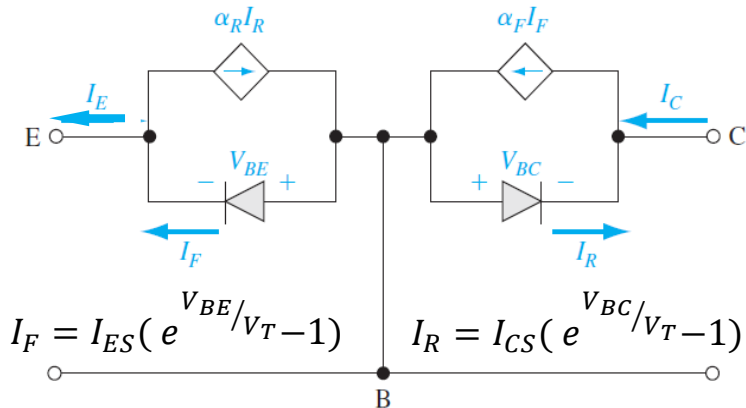
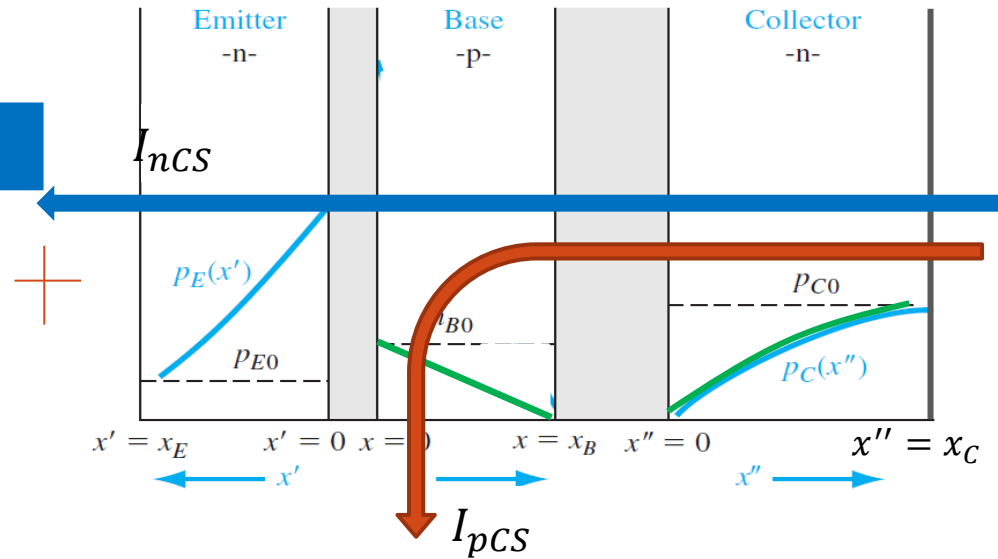
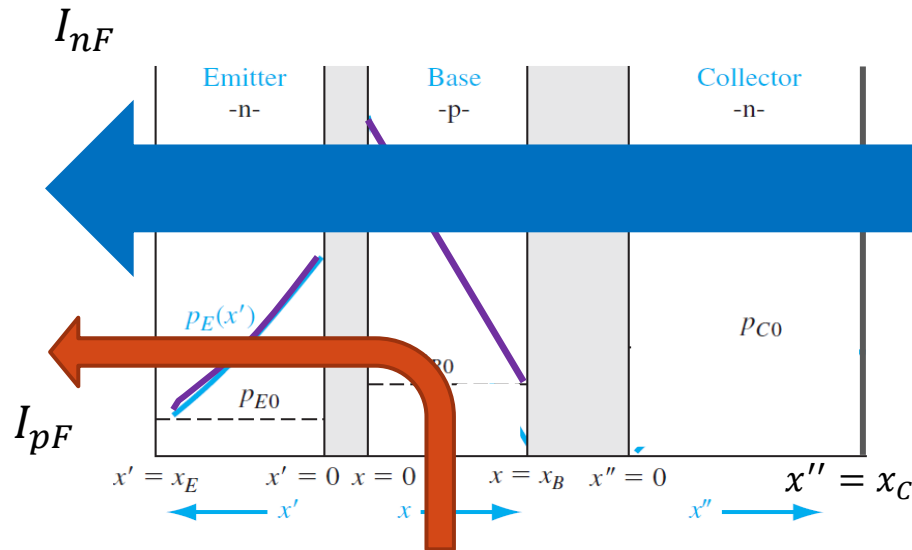
$$I_{CS} = I_{nCS} + I_{pCS} = e n_i^2 A \left(\frac{D_B}{N_B x_B} + \frac{D_C}{N_C L_C} \right)$$

No es tan importante que $\alpha_R \cong 1$



$$\alpha_R = \frac{I_{nR}}{I_R} = \frac{1}{1 + \frac{D_C N_B x_B}{D_B N_C L_C}}$$

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN - REGIÓN ACTIVA)



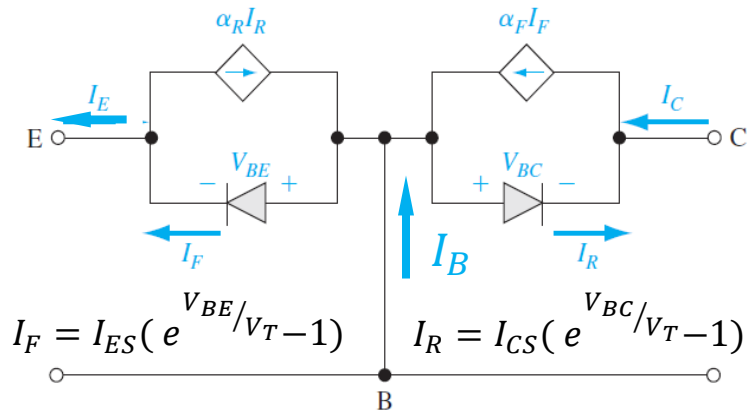
$$I_F = I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) \quad I_R = -I_{CS}$$

$$I_E = I_F - \alpha_R I_R = I_{ES} e^{V_{BE}/V_T} - I_{ES} (1 - \alpha_F)$$

$$I_C = -I_R + \alpha_F I_F = \alpha_F I_E + I_{CS} (1 - \alpha_F \alpha_R)$$

$$I_{nCS} = I_{nES} = \frac{e n_i^2 A D_B}{N_B x_B} = \alpha_R I_{CS} = \alpha_F I_{ES} = I_S$$

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN – REGIÓN ACTIVA)



$$\alpha_R I_{CS} = \alpha_F I_{ES} = I_S$$

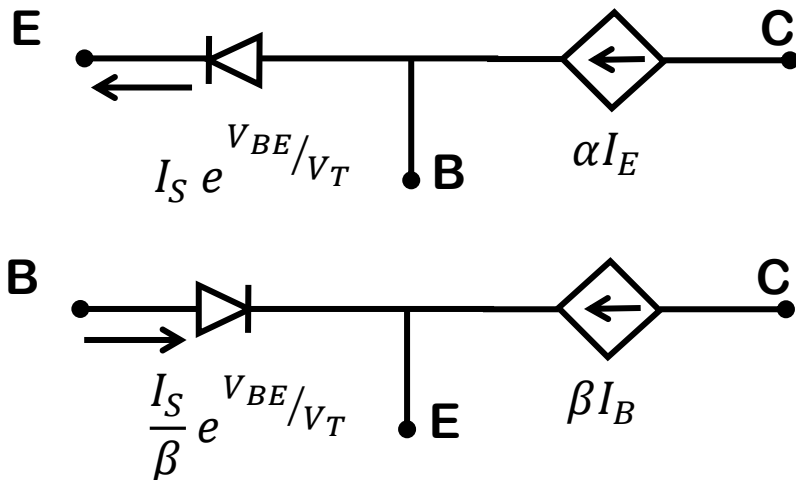
Expresiones aproximadas

$$I_E = I_{ES} e^{V_{BE}/V_T} - I_{ES}(1 - \alpha_F) \cong I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$$I_C \cong \alpha_F I_E$$

$$I_B \cong (1 - \alpha_F) I_E \cong \frac{(1 - \alpha_F)}{\alpha_F} I_C = \frac{1}{\beta_F} I_C$$

Modelos aproximados (Tema futuro)



Ganancia de corriente en base común de polarización

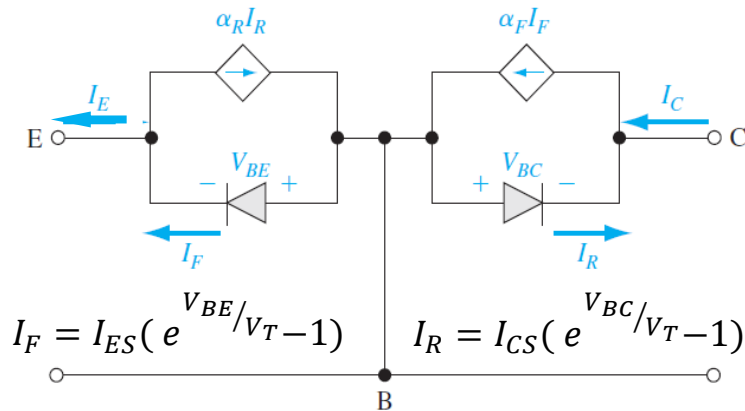
$$(\alpha =) \alpha_F = \frac{I_C}{I_E} \cong 1$$

Ganancia de corriente en emisor común de polarización

$$(\beta = \beta_{dc} = h_{FE} =) \beta_F = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \gg 1$$

$$\alpha \approx 0.95 - 0.998 \rightarrow \beta \approx 20 - 500$$

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN - REGIÓN ACTIVA)



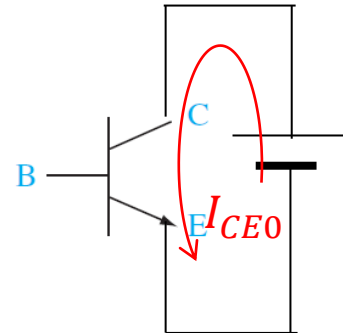
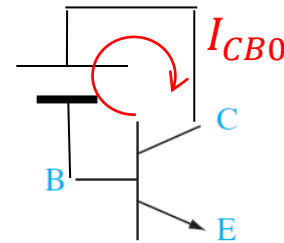
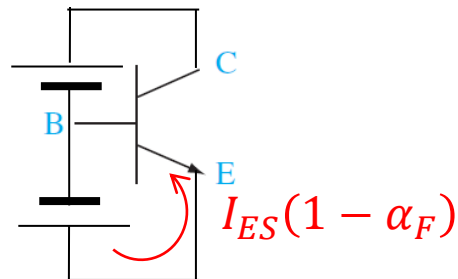
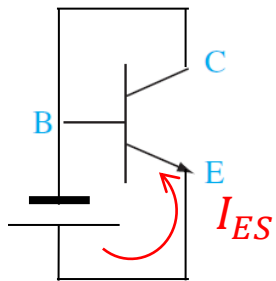
Expresiones más precisas

$$I_E = I_{ES} e^{V_{BE}/V_T} - I_{ES}(1 - \alpha_F)$$

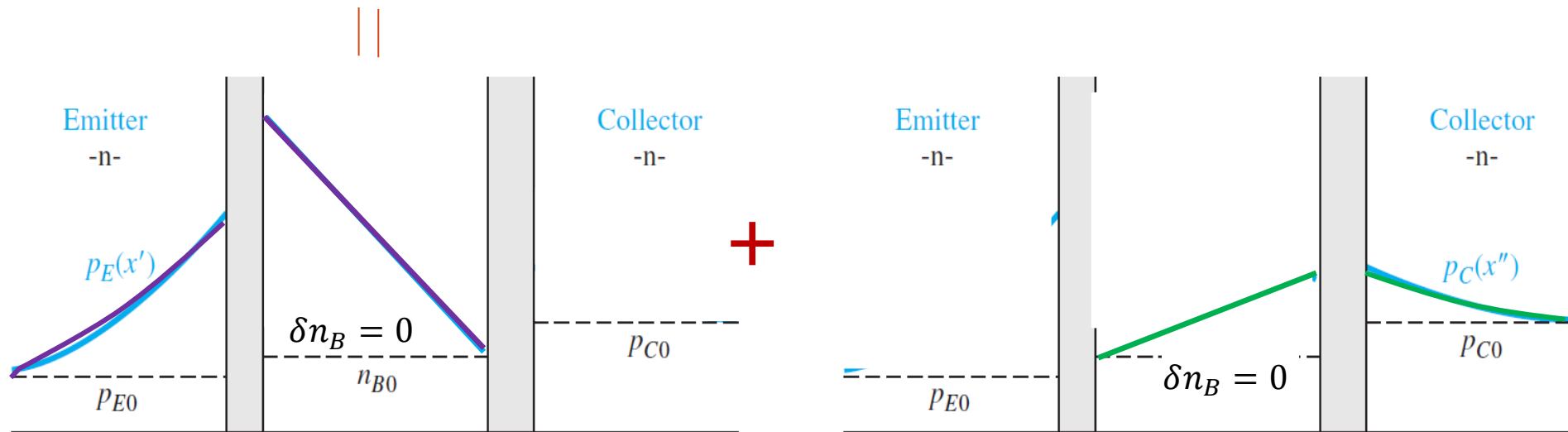
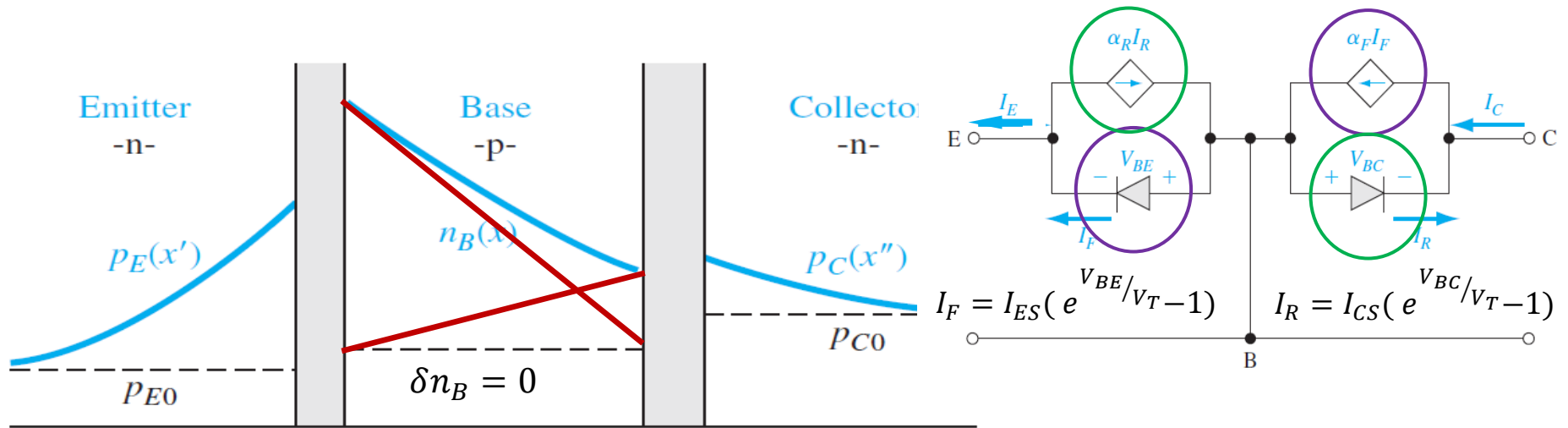
$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} \quad I_{CB0} = I_{CS}(1 - \alpha_F \alpha_R)$$

$$I_C = \beta I_B + I_{CE0} \quad I_{CE0} = (\beta + 1)I_{CB0}$$

I_{ES} corriente de saturación inversa de la juntura BE con la juntura BC en cortocircuito
 $I_{ES}(1 - \alpha_F)$ corriente de saturación inversa de la juntura BE con la juntura BC en inversa
 I_{CB0} corriente de saturación inversa de la juntura BC con el emisor abierto
 I_{CE0} corriente colector-emisor con la base abierta.

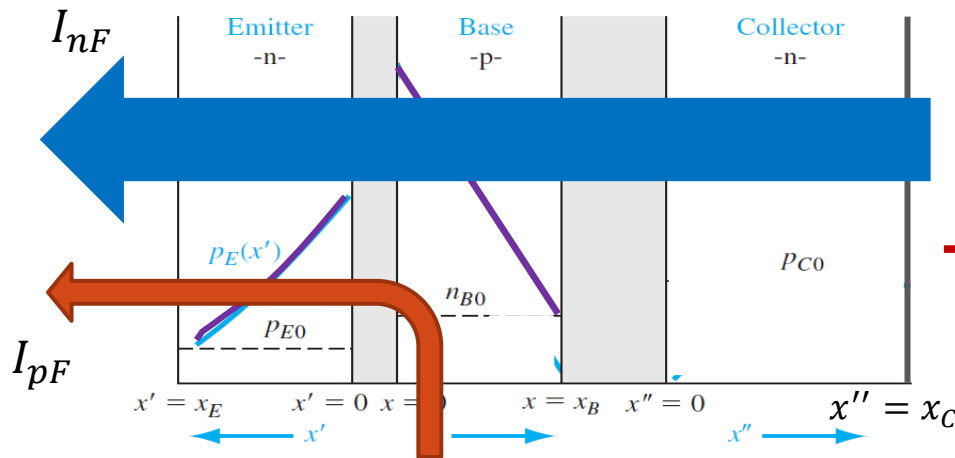


MODELO DE EBERS-MOLL (NPN – REGIÓN de SATURACIÓN)

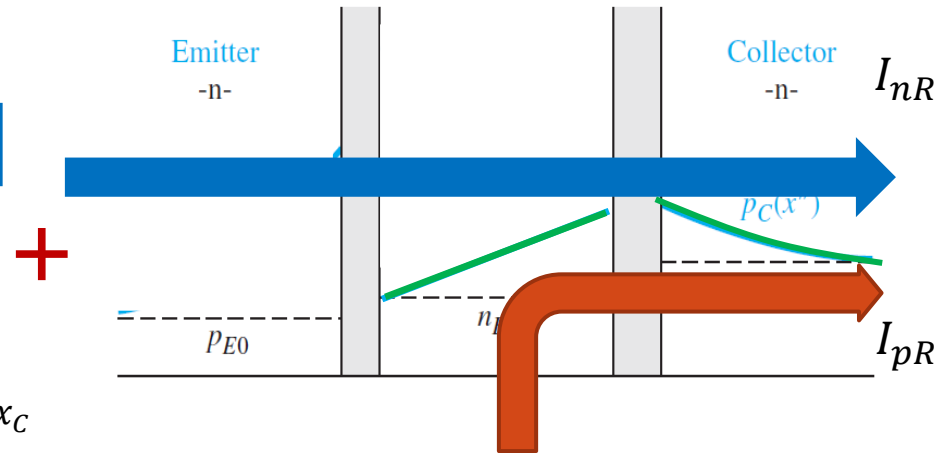


MODELO DE EBERS-MOLL (NPN - REGIÓN de SATURACIÓN)

$$I_{nF} = \alpha_F I_F$$



$$I_{nR} = \alpha_R I_R$$



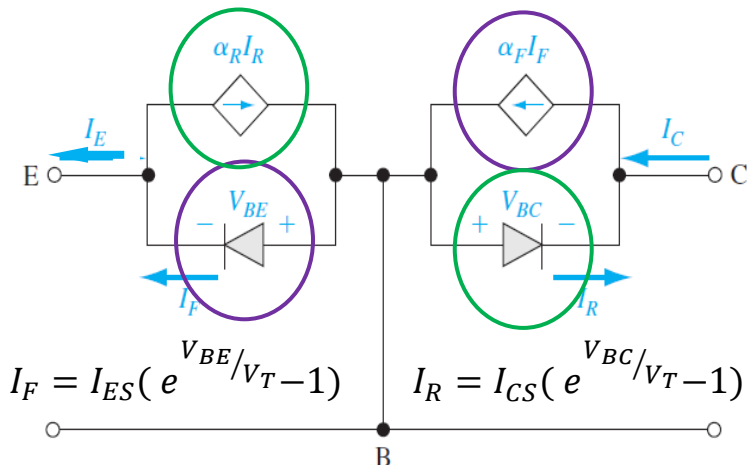
$$I_E = I_F - \alpha_R I_R \quad I_C = -I_R + \alpha_F I_F$$

$$I_E \cong I_S (e^{V_{BE}/V_T} - e^{V_{BC}/V_T})$$

$$I_C = \alpha_F I_E - I_{CB0} e^{V_{BC}/V_T} = \beta_F I_B - I_{CE0} e^{V_{BC}/V_T}$$

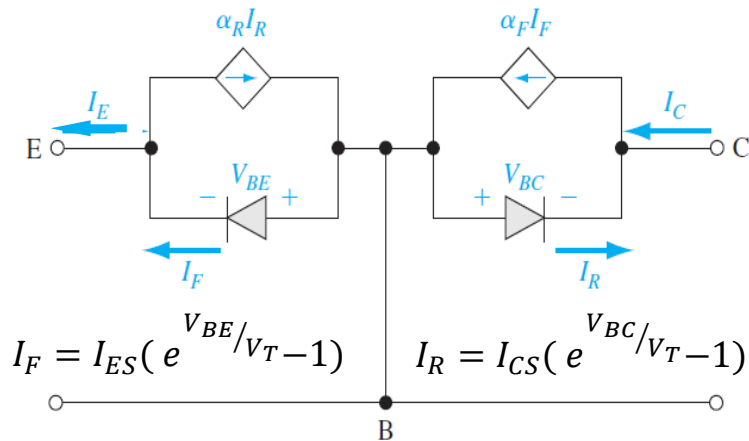
$$I_B = \frac{1}{\beta_F} I_C + I_{CB0} e^{V_{BC}/V_T}$$

Ahora I_B no es despreciable frente a I_C , I_E

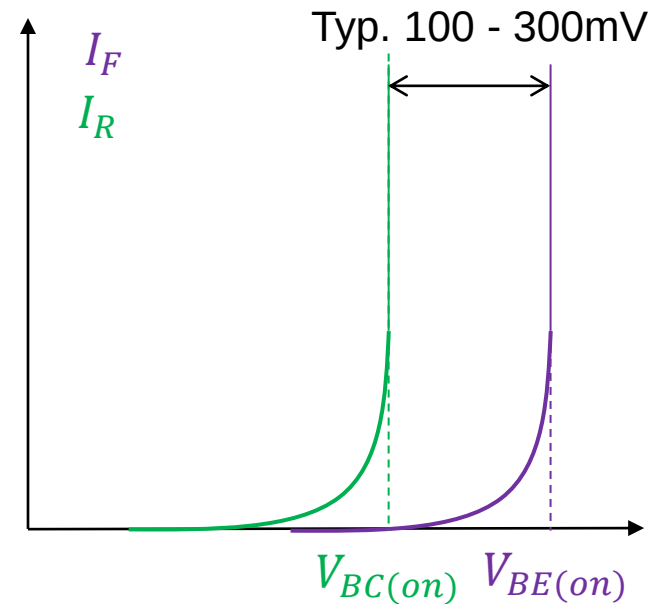


$$\alpha_R I_{CS} = \alpha_F I_{ES} = I_S$$

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN – REGIÓN de SATURACIÓN)



$$\alpha_R I_{CS} = \alpha_F I_{ES} = I_S$$



Ambas junturas en directa. Los diodos D_F y D_R imponen voltajes en aprox. $V_{BC(on)}$ y $V_{BE(on)}$

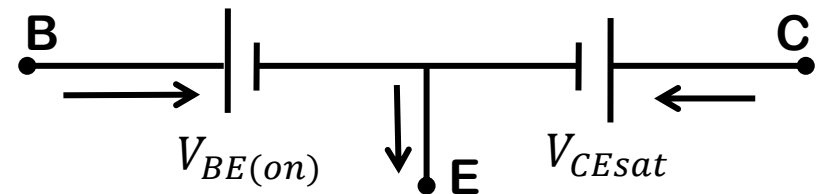
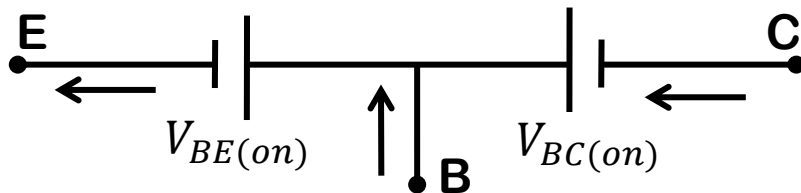
Como $\alpha_R \ll \alpha_F$, $I_{CS} \gg I_{ES} \rightarrow V_{BC(on)} < V_{BE(on)}$

$$V_{BE(on)} = V_\gamma \sim 0.6 - 0.7 \text{ V}$$

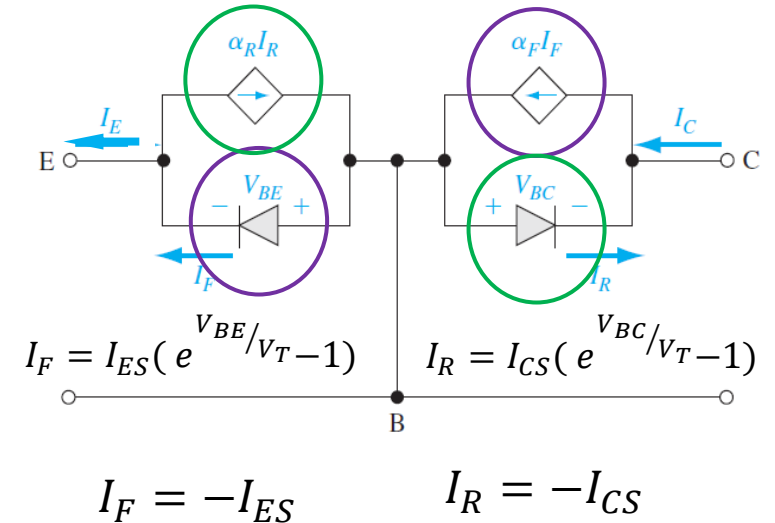
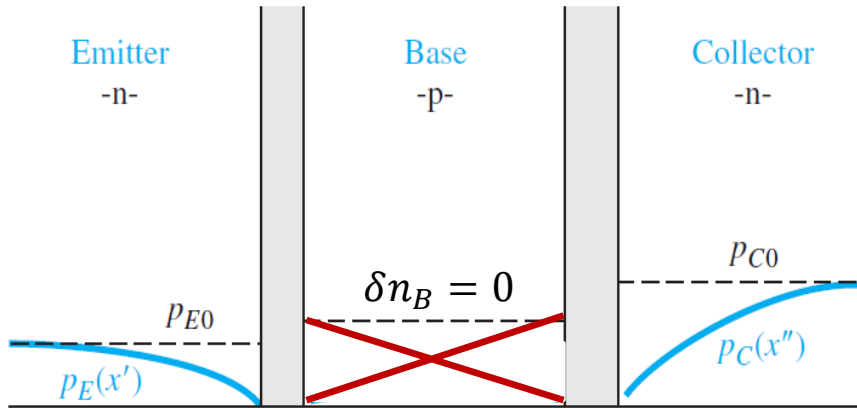
$$V_{BC(on)} \sim 0.4 - 0.5 \text{ V}$$

$$V_{CEsat} \sim 0.1 - 0.3 \text{ V}$$

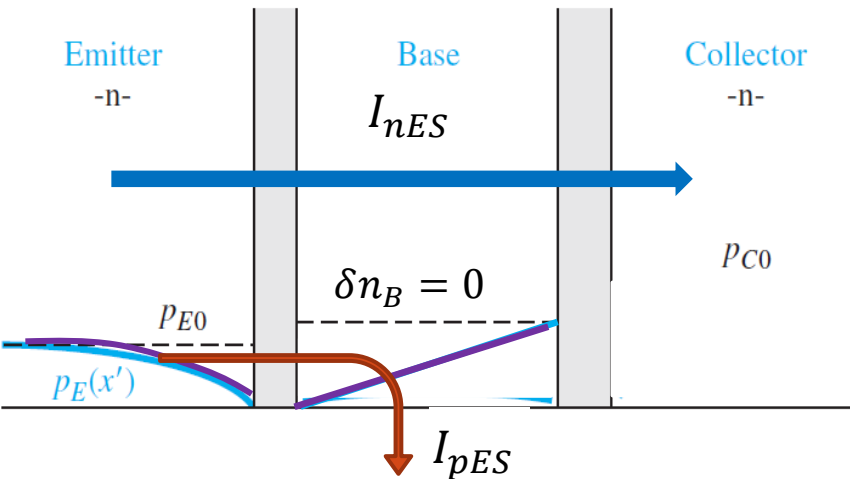
Modelos aproximados



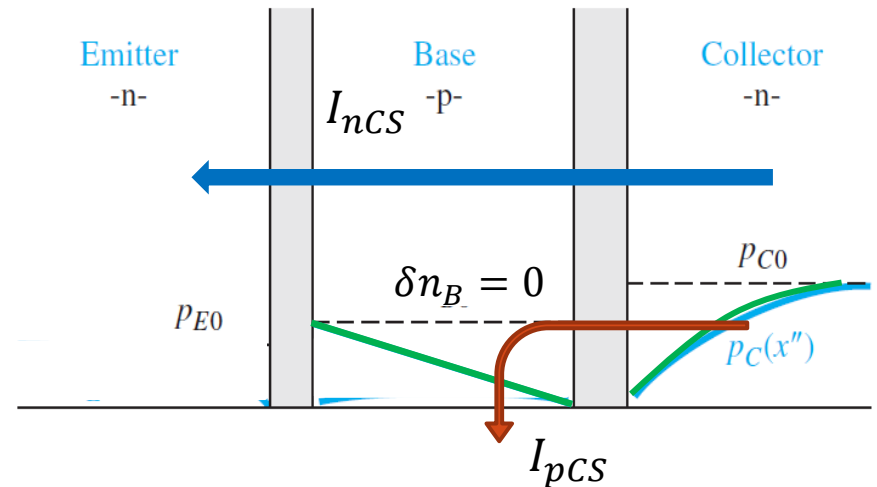
MODELO DE EBERS-MOLL (NPN – REGIÓN de CORTE)



||

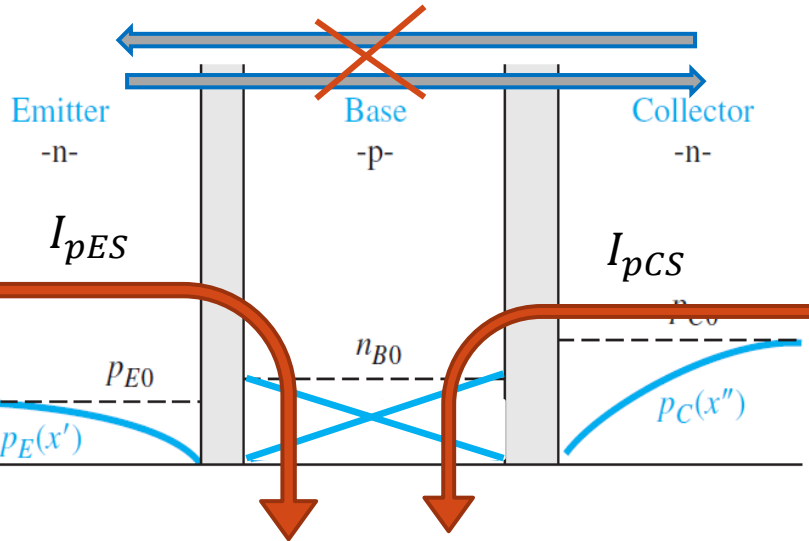


+



MODELO DE EBERS-MOLL (NPN - REGIÓN de CORTE)

$$I_{nCS} = \alpha_R I_{CS} = \alpha_F I_{ES} = I_{nES}$$



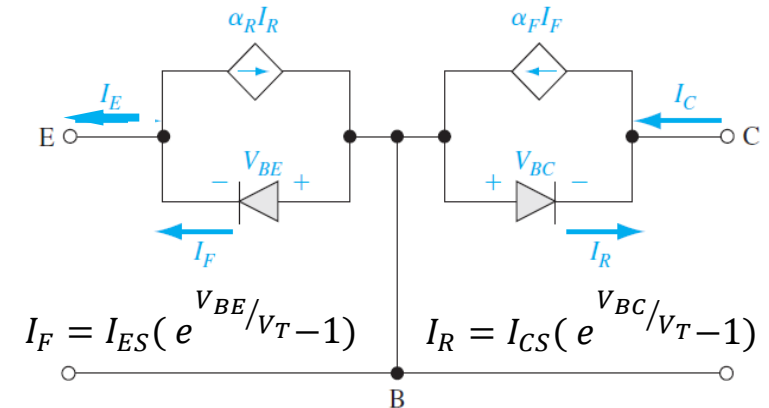
$$I_F = -I_{ES}$$

$$I_R = -I_{CS}$$

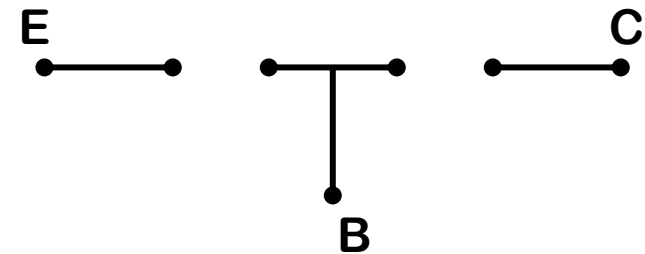
$$I_E = I_F - \alpha_R I_R = -I_{ES}(1 - \alpha_F) \cong 0$$

$$I_C = -I_R + \alpha_F I_F = I_{CS}(1 - \alpha_R) \cong 0$$

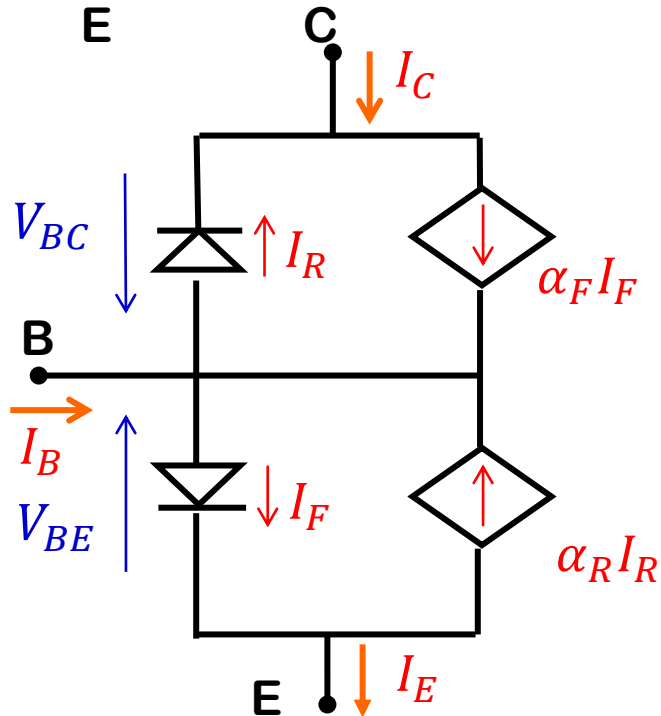
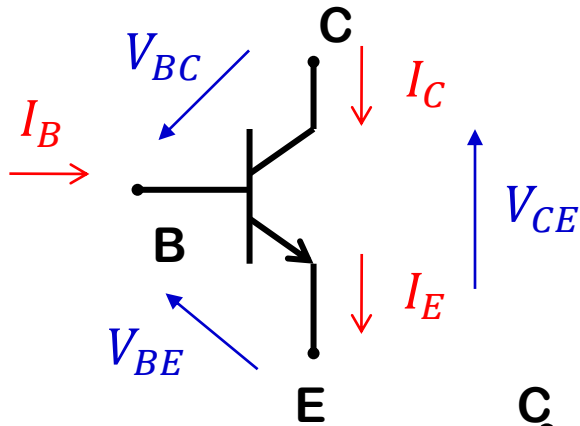
$$I_B = -I_{ES}(1 - \alpha_F) - I_{CS}(1 - \alpha_R) \cong 0$$



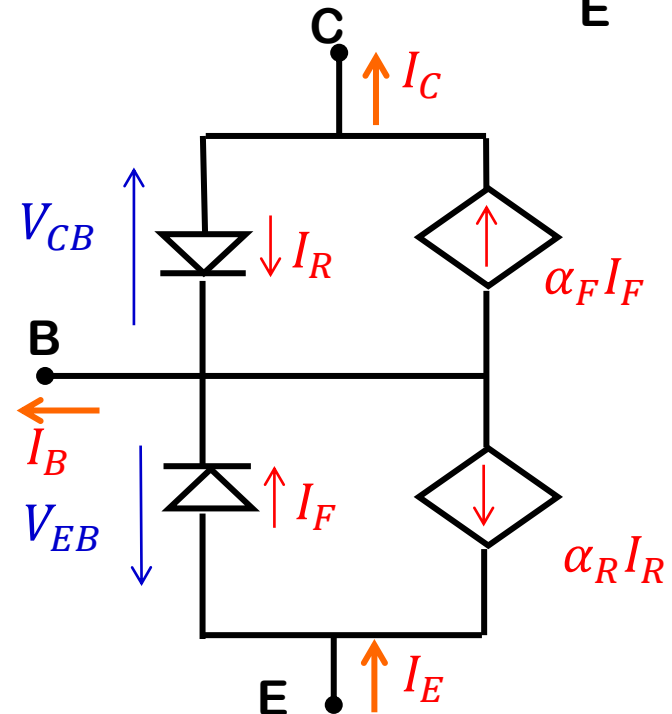
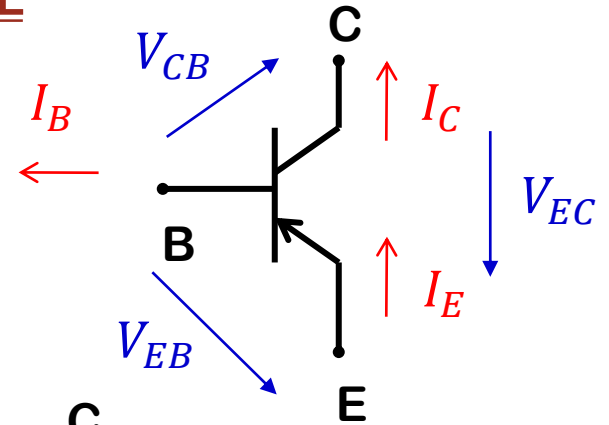
Modelo aproximado



MODELO DE EBERS-MOLL (NPN vs PNP)

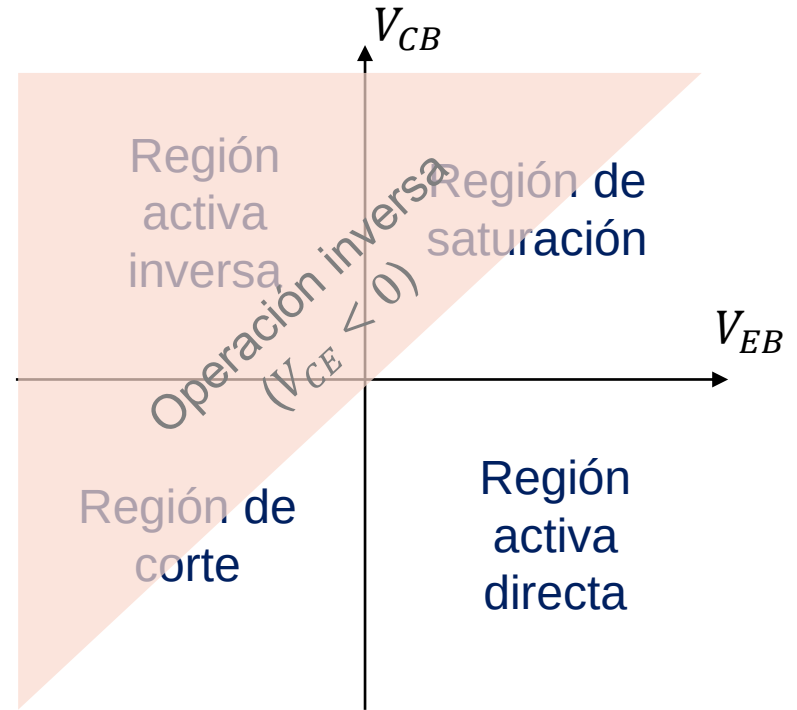
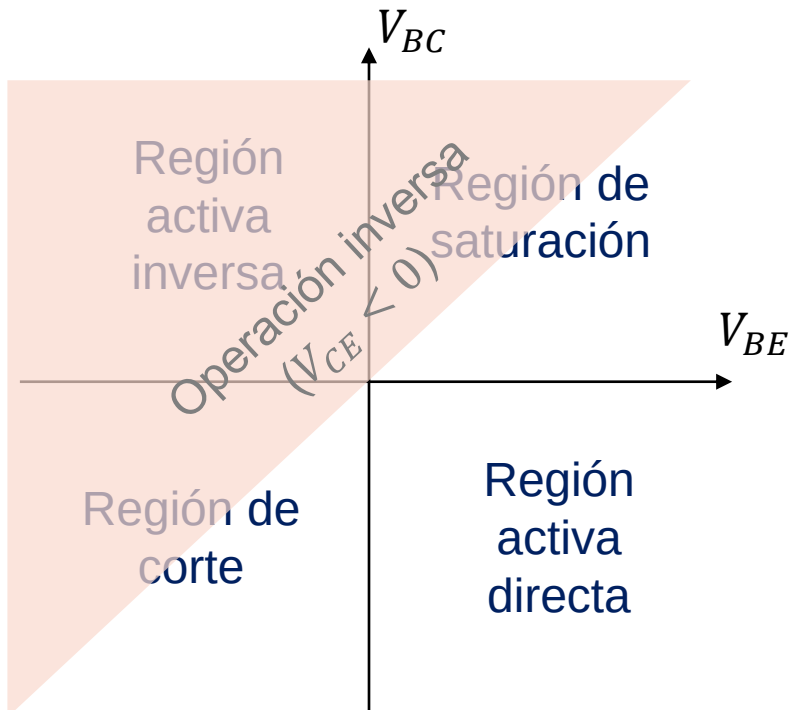
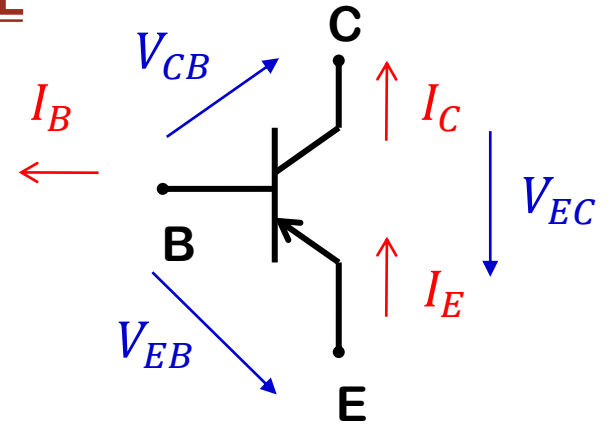
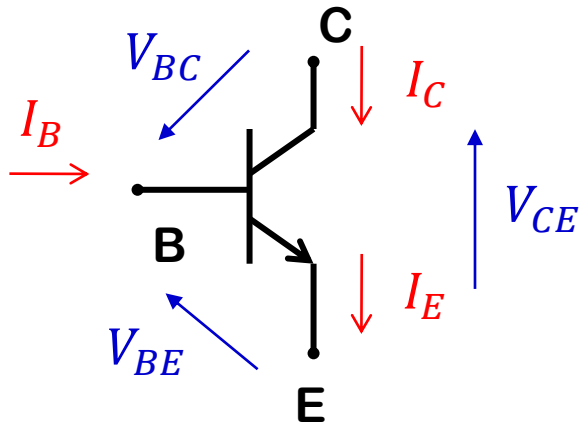


$$I_F = I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) \quad I_R = I_{CS} (e^{V_{BC}/V_T} - 1)$$

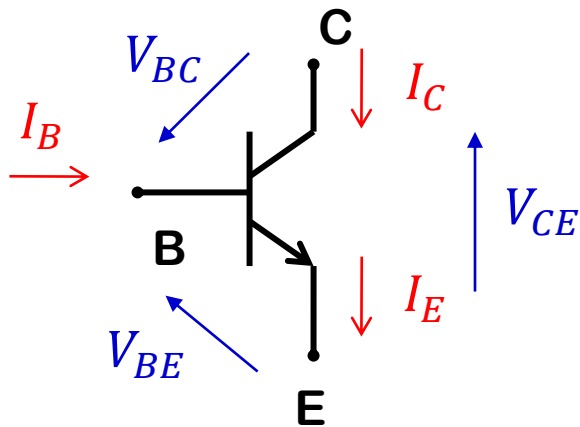


$$I_F = I_{ES} (e^{V_{EB}/V_T} - 1) \quad I_R = I_{CS} (e^{V_{CB}/V_T} - 1)$$

MODELO DE EBERS-MOLL (NPN vs PNP)



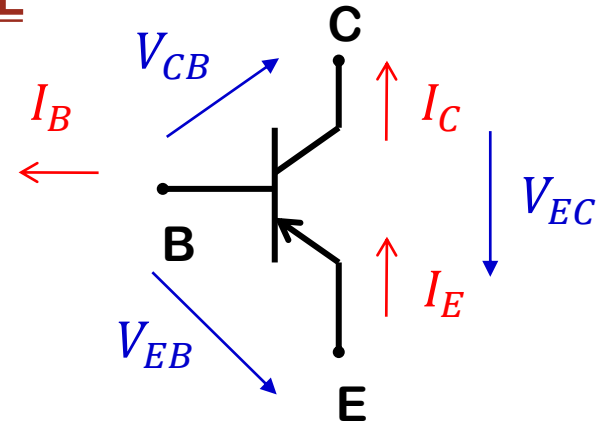
MODELO DE EBERS-MOLL (NPN vs PNP)



$$V_{BE} > 0$$

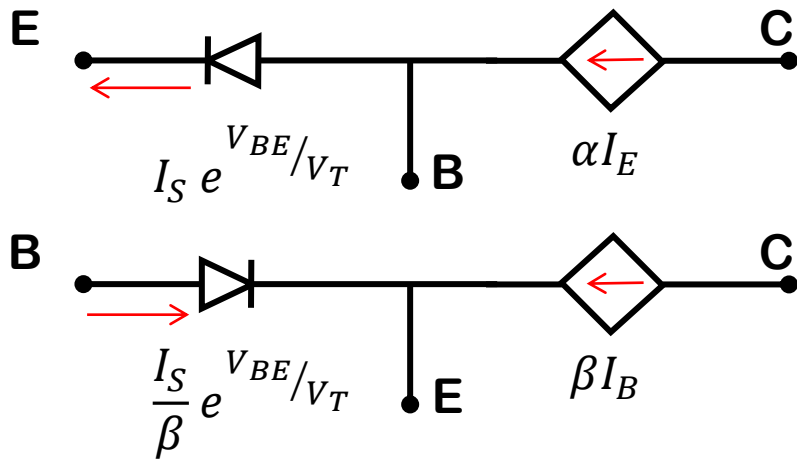
$$V_{BC} < 0$$

REGIÓN ACTIVA

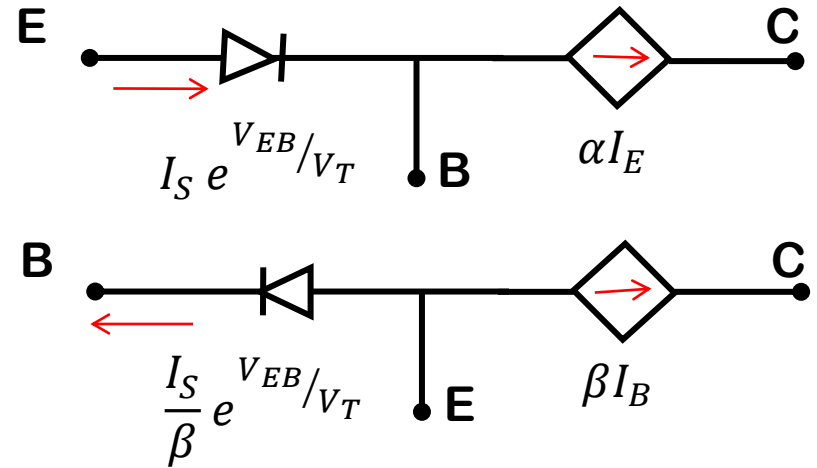


$$V_{EB} > 0$$

$$V_{CB} < 0$$

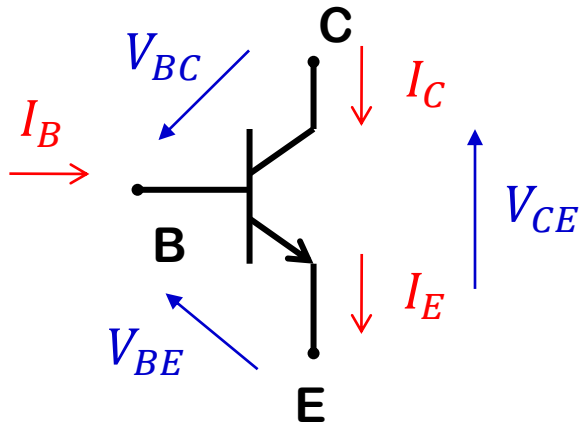


$$I_E \cong I_S e^{V_{BE}/V_T} \quad I_C \cong \alpha_F I_E \quad I_B \cong \frac{1}{\beta_F} I_C$$



$$I_E \cong I_S e^{V_{EB}/V_T} \quad I_C \cong \alpha_F I_E \quad I_B \cong \frac{1}{\beta_F} I_C$$

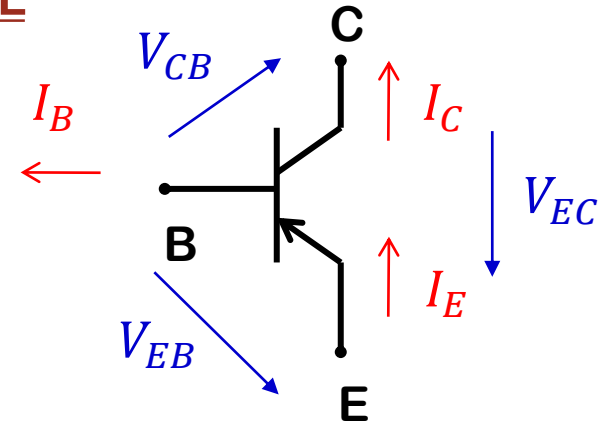
MODELO DE EBERS-MOLL (NPN vs PNP)



REGIÓN de SATURACIÓN

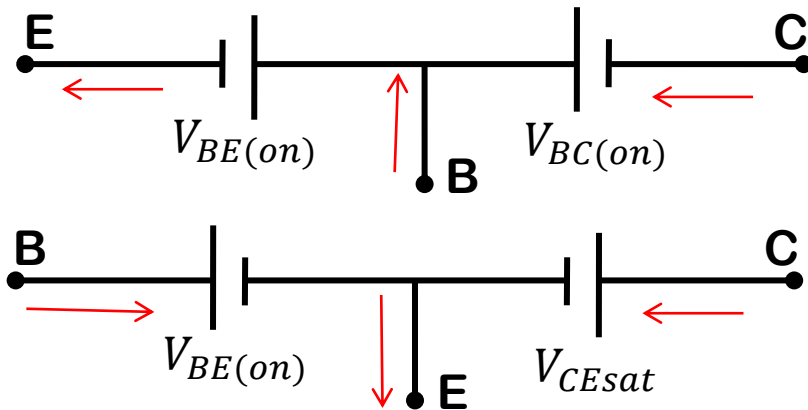
$$V_{BE} > 0$$

$$V_{BC} > 0$$



$$V_{EB} > 0$$

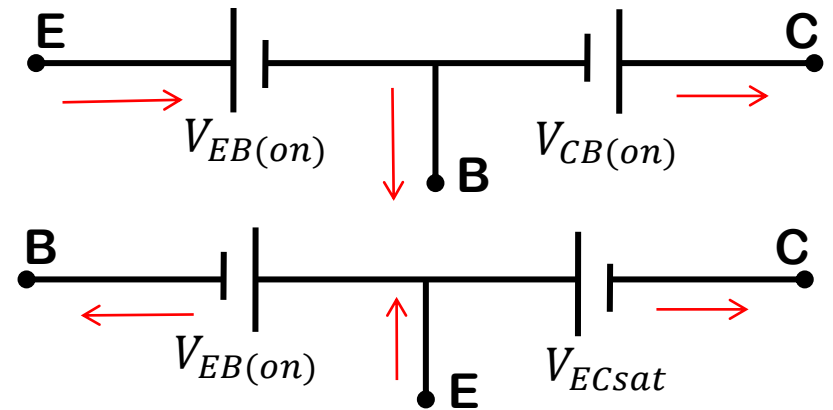
$$V_{CB} > 0$$



$$V_{BE(on)} = V_{\gamma} \sim 0.6 - 0.7 \text{ V}$$

$$V_{BC(on)} \sim 0.4 - 0.5 \text{ V}$$

$$V_{CEsat} \sim 0.1 - 0.3 \text{ V}$$

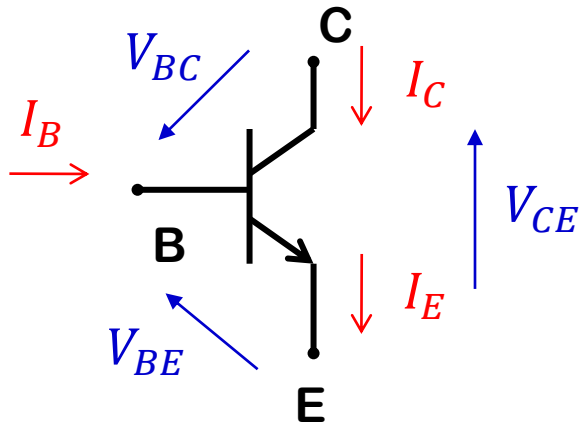


$$V_{EB(on)} = V_{\gamma} \sim 0.6 - 0.7 \text{ V}$$

$$V_{CB(on)} \sim 0.4 - 0.5 \text{ V}$$

$$V_{ECsat} \sim 0.1 - 0.3 \text{ V}$$

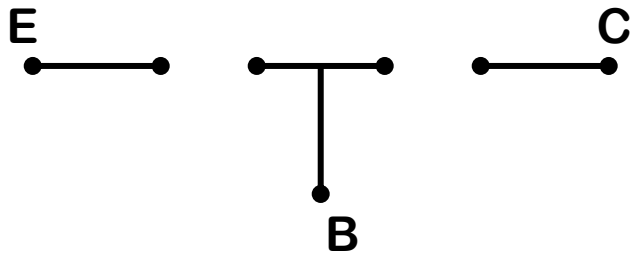
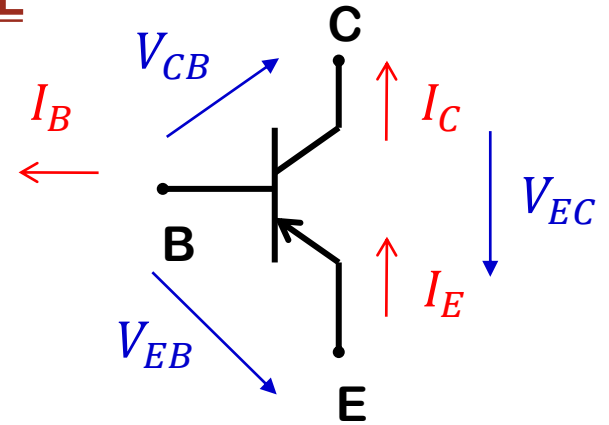
MODELO DE EBERS-MOLL (NPN vs PNP)



REGIÓN de CORTE

$$\begin{aligned} V_{BE} &< 0 \\ V_{BC} &< 0 \end{aligned}$$

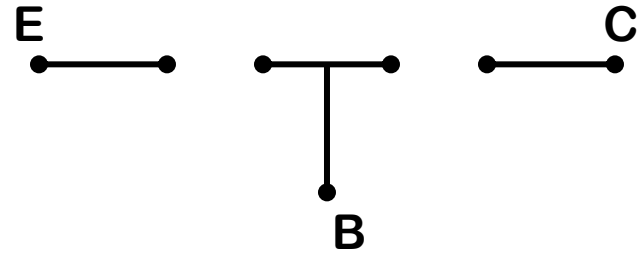
$$\begin{aligned} V_{EB} &< 0 \\ V_{CB} &< 0 \end{aligned}$$



$$I_E \cong 0$$

$$I_C \cong 0$$

$$I_B \cong 0$$



$$I_E \cong 0$$

$$I_C \cong 0$$

$$I_B \cong 0$$

El transistor bipolar de unión BJT (Parte 3)

Características tensión-corriente del BJT
basadas en Ebers-Moll y efectos secundarios

OBJETIVOS

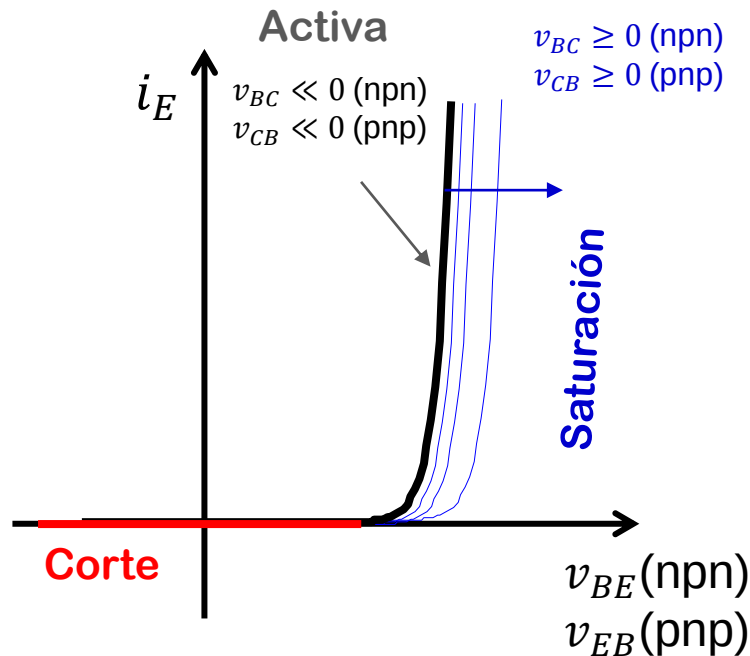
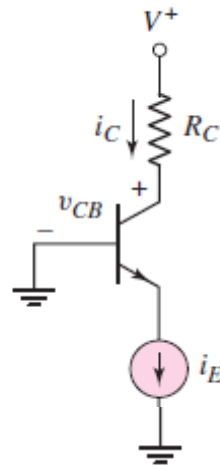
Los objetivos son:

- Introducir las representaciones gráficas del comportamiento del transistor.
- Comprender efectos de segundo orden no considerados en el modelo de Ebers–Moll.

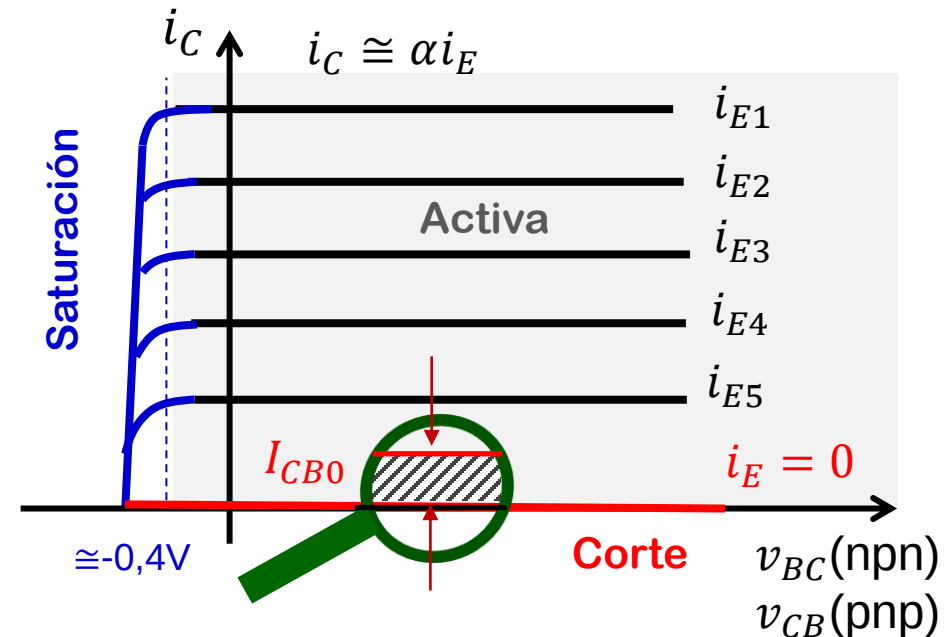
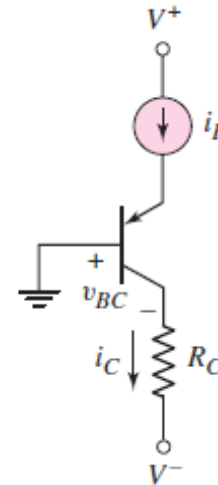


CARACTERÍSTICAS CORRIENTE – TENSIÓN DEL TRANSISTOR BJT

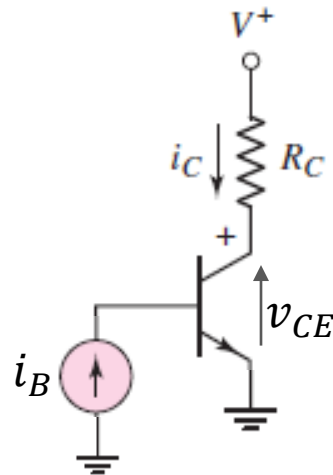
Característica de entrada:
 $I_E = f(V_{BC}, V_{BE})$



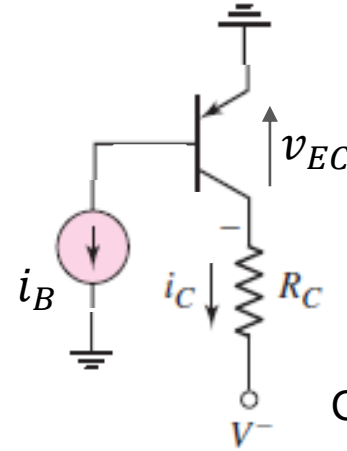
Característica de salida:
 $I_C = f(V_{BC}, I_E)$



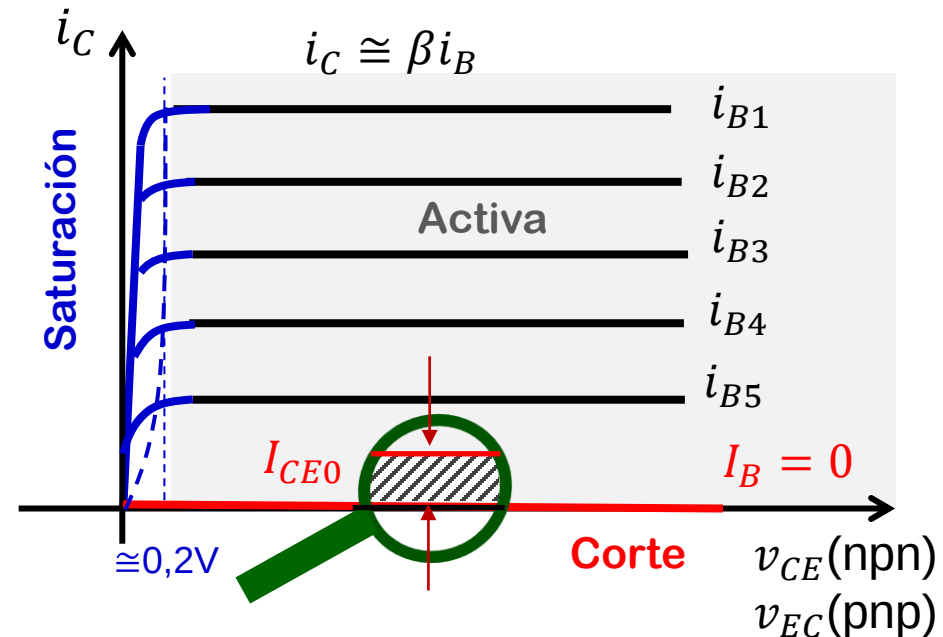
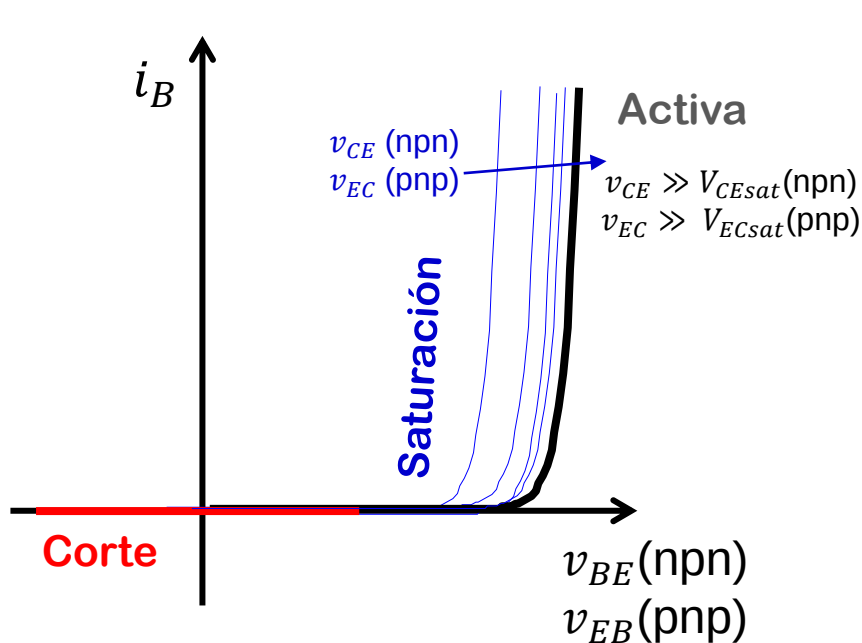
CARACTERÍSTICAS CORRIENTE – TENSIÓN DEL TRANSISTOR BJT



Característica de entrada:
 $i_B = f(v_{CE}, v_{BE})$



Característica de salida:
 $i_C = f(v_{CE}, i_B)$

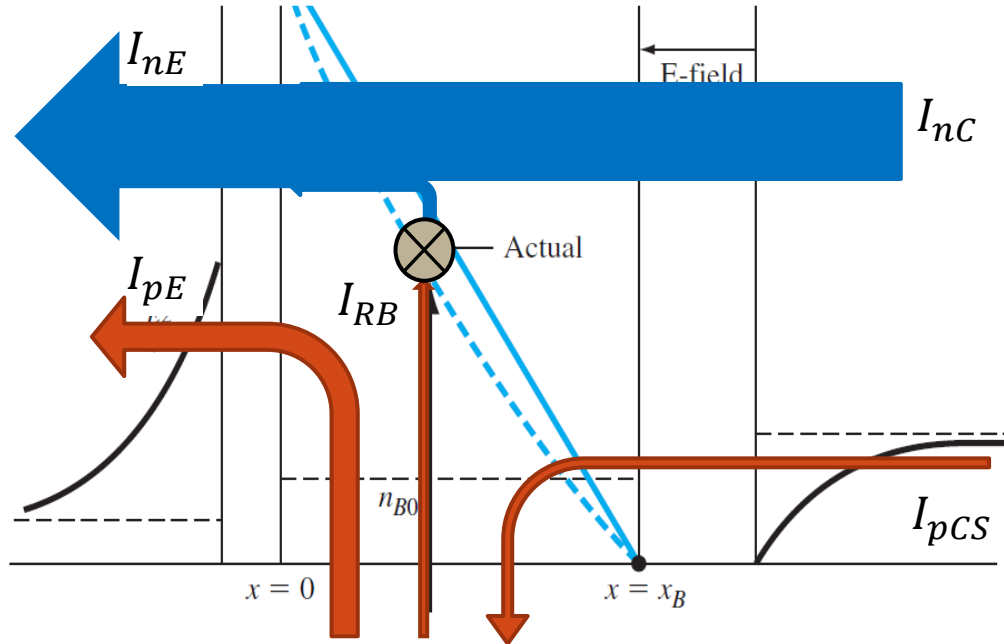


EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

- Recombinación de portadores minoritarios en la base.
- No linealidad de la ganancia de corriente
- Variación térmica de los parámetros
- Reducción del ancho efectivo de la base en región activa.
- Ruptura de la juntura base-colector.
- Resistencias parásitas

EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

Recombinación de portadores minoritarios en la base.



Ebers-Moll desprecia $I_{RB} = 0$

$$\text{y define } \alpha_F = \frac{I_{nF}}{I_F} = \frac{1}{1 + \frac{D_E N_B x_B}{D_B N_E x_E}}$$

De manera que $I_C \cong \alpha_F I_E$

Si consideramos $I_{RB} \neq 0$, aparece un factor adicional $\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} \cong 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x_B}{L_B} \right)^2$

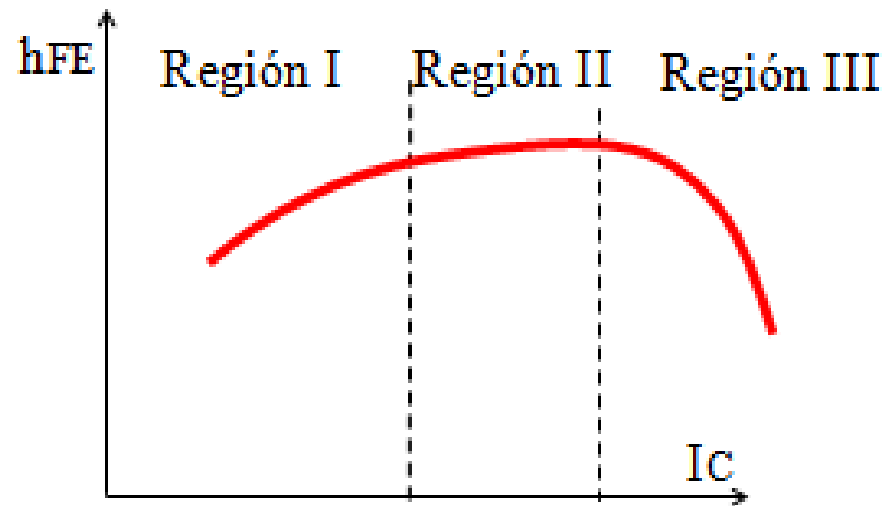
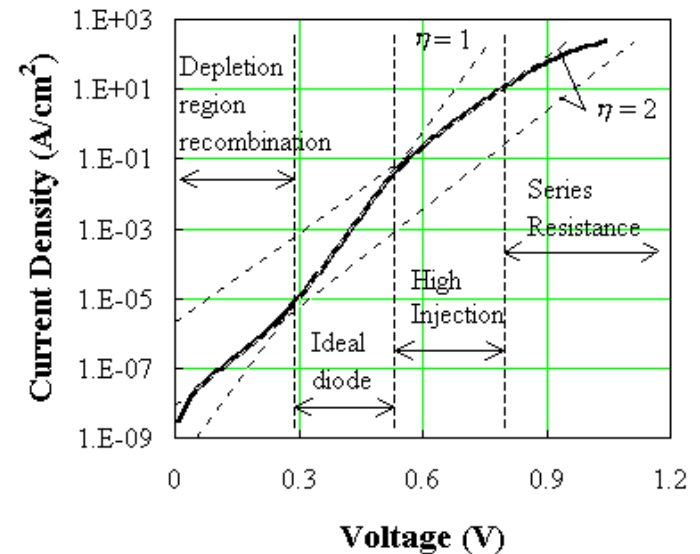
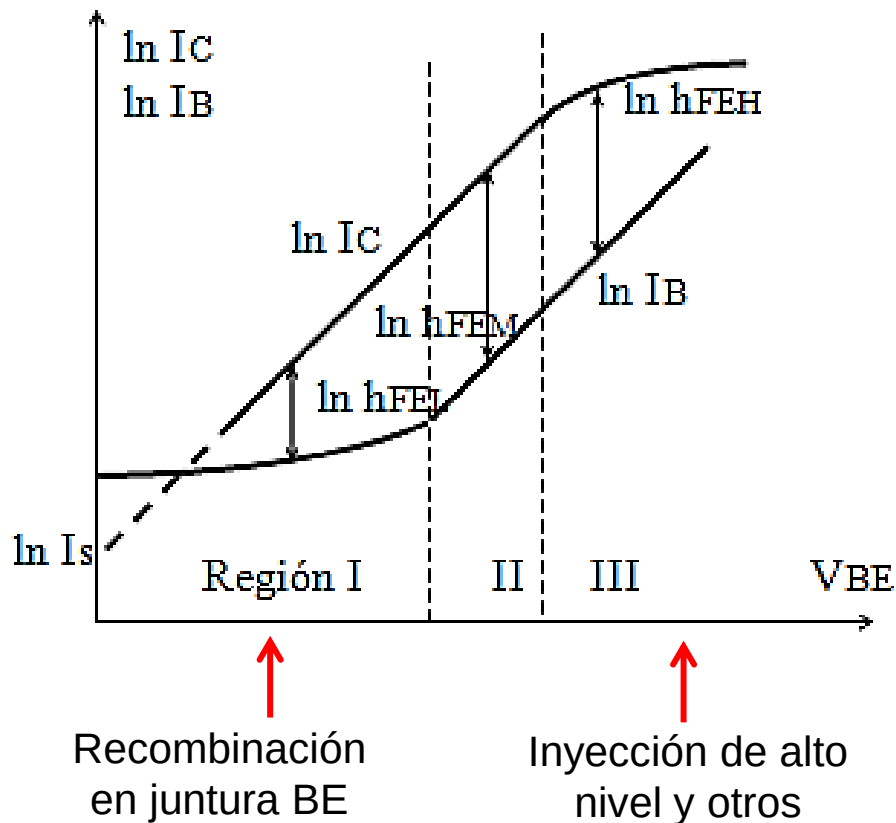
Por lo que la ganancia de corriente queda $\alpha = \alpha_F \alpha_T \cong \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x_B}{L_B} \right)^2 + \frac{D_E N_B x_B}{D_B N_E x_E}}$

α_T permite establecer cuán angosta tiene que ser la base: $x_B \ll L_B$

EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

No linealidad de la ganancia de corriente.

La variación de $\beta=hFE$ con la corriente de colector puede dividirse en tres regiones. Las razones son similares a las que alteran la curva exponencial de la juntura PN

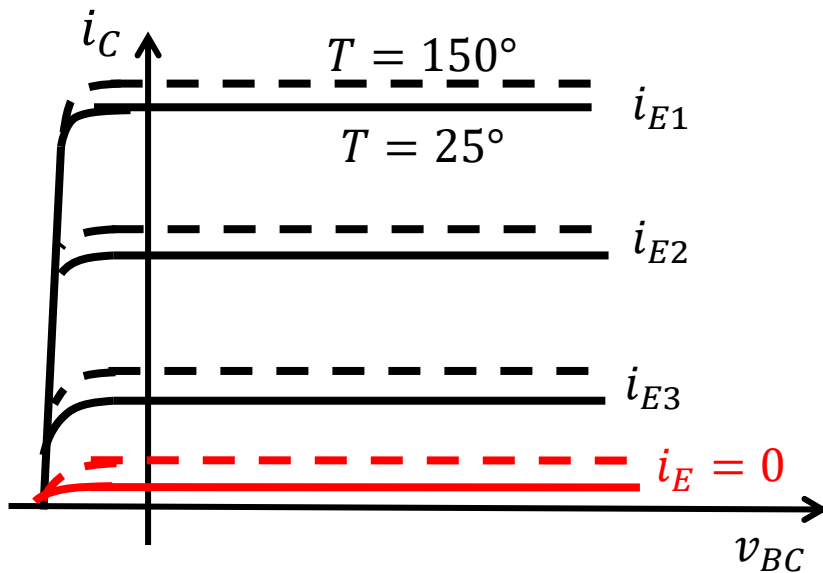


EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

Variación térmica de los parámetros.

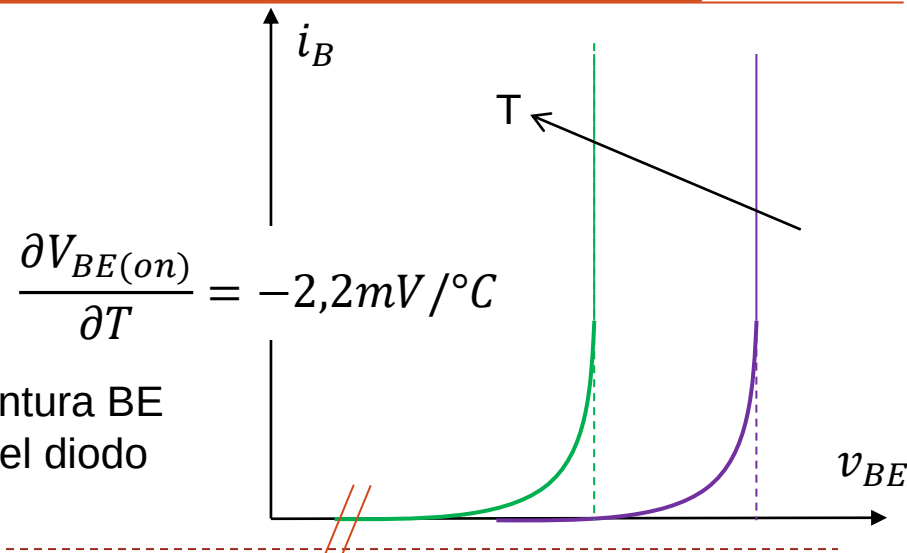
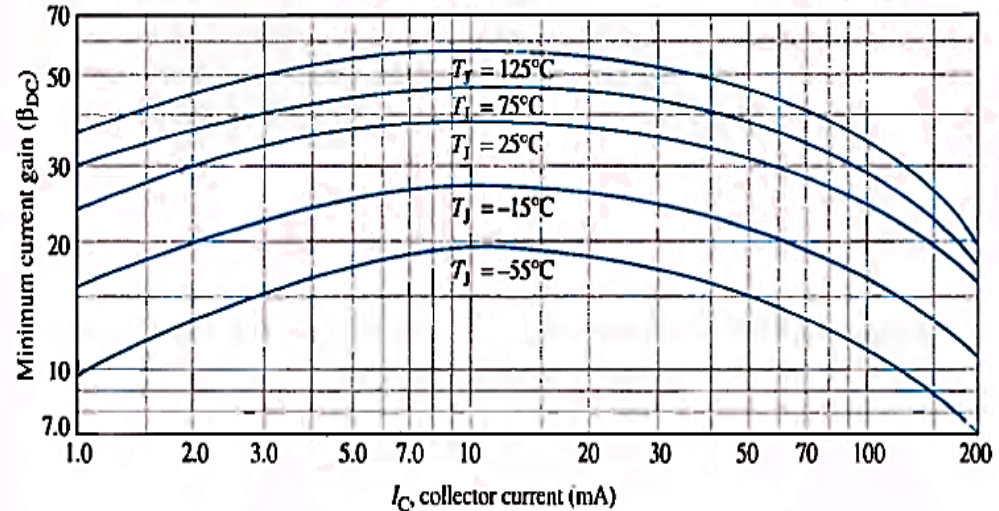
En $I_C = \alpha I_E + I_{CB0}$, $I_{CB0}(T)$ como I_S de un diodo, se duplica c/ 8°C :

$$I_{CB0}(T) = I_{CB0}(25^\circ\text{C}) 2^{\left(\frac{T-25}{8}\right)}$$



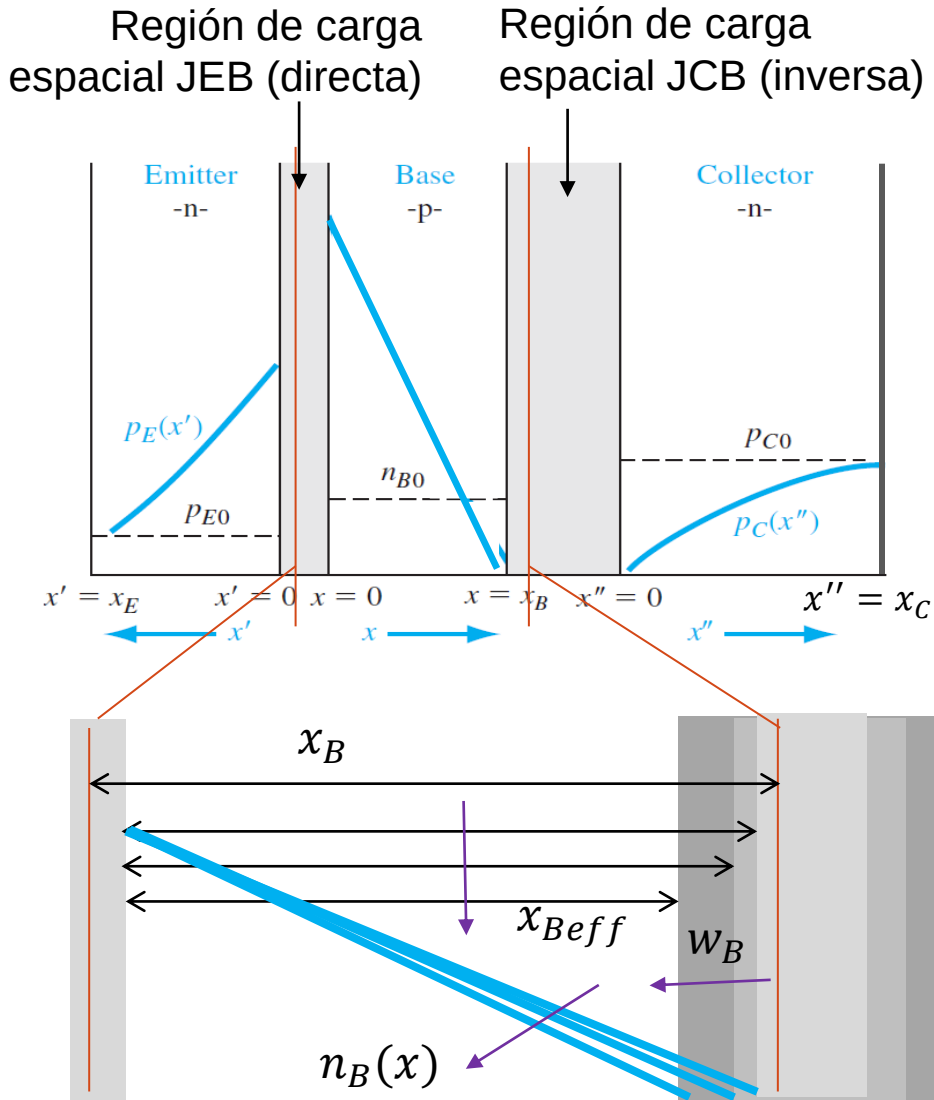
La característica tensión-corriente de la juntura BE se corre con la temperatura igual que en el diodo

Las ganancias de corriente α y, sobre todo, h_{FE} varían con la temperatura



EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

Modulación de ancho de base (efecto Early)



La juntura BE está en directa por lo que la región de carga espacial es pequeña.

En cambio, la juntura BC está en inversa por lo que la región de carga espacial es grande.

A medida que la juntura BC está más en inversa, la región de carga espacial se ensancha.

Como consecuencia la base efectiva se angosta.

Entonces el gradiente de portadores minoritarios en base aumenta.

Por ende, la corrientes C-E aumentan con V_{CB} , mientras que la corriente de base no.

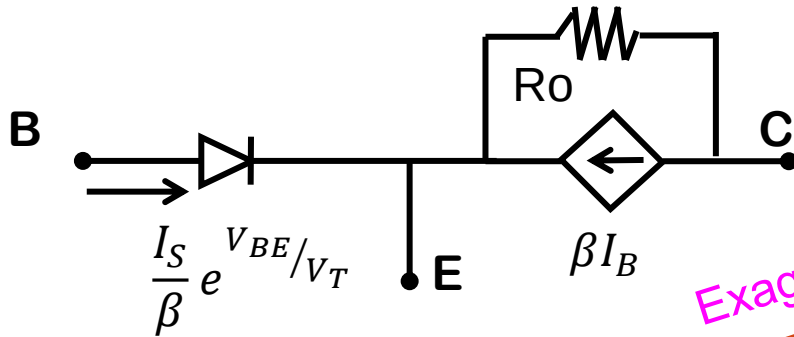
Para minimizar esto se hace $N_B \gg N_C$ de manera que la región de carga espacial invada poco a la base y mucho al colector.

EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

Modulación de ancho de base (efecto Early)

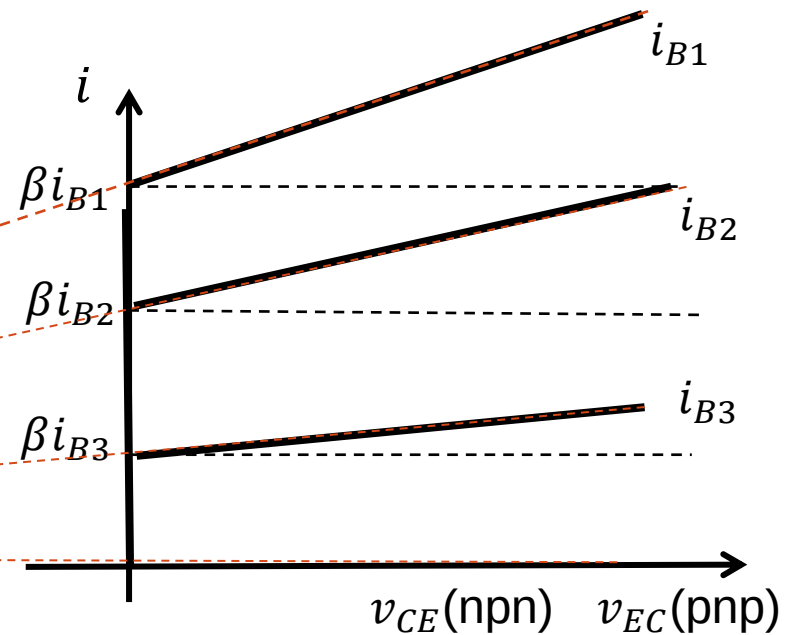
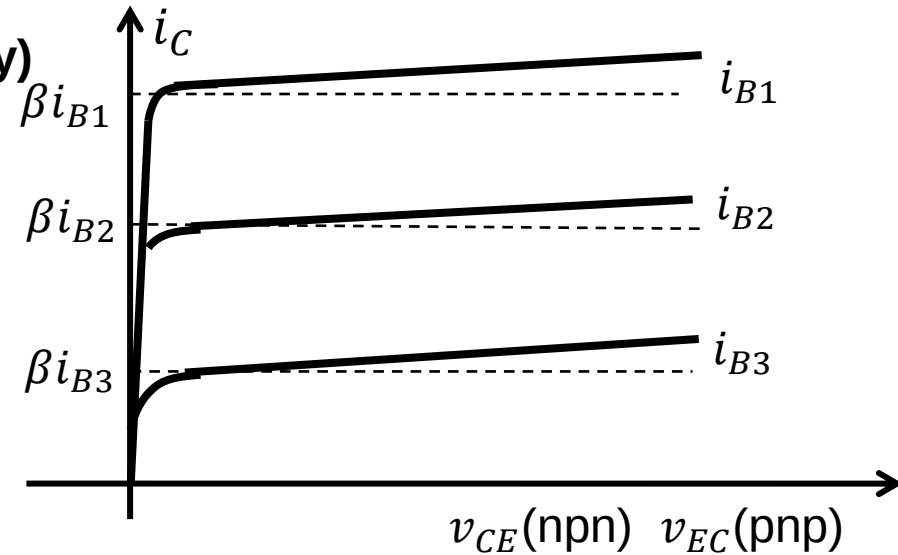
$$I_C = \beta I_B \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

$$\Delta I_C = \beta I_B \frac{V_{CE}}{V_A} = \frac{V_{CE}}{R_0} \quad R_0 = \frac{V_A}{\beta I_B}$$



Exagerado

V_A : Tensión de Early, typ. 20 – 130 V



EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

Ruptura de la juntura base-colector.

La juntura base-colector es la más comprometida a fenómenos de ruptura debido a que es la que puede quedar sometida a altas tensiones inversas en región activa y corte.

La ruptura se produce por avalancha, ya que el colector está poco dopado como para que haya ruptura túnel.

Para una juntura en inversa, la corriente inversa cercana a la tensión de ruptura (IRA) puede modelarse como:

$$I_{RA} = M I_S \quad M = \frac{1}{1 - \left(\frac{V_R}{BV} \right)^n}$$

I_S : corriente de saturación inversa de la juntura

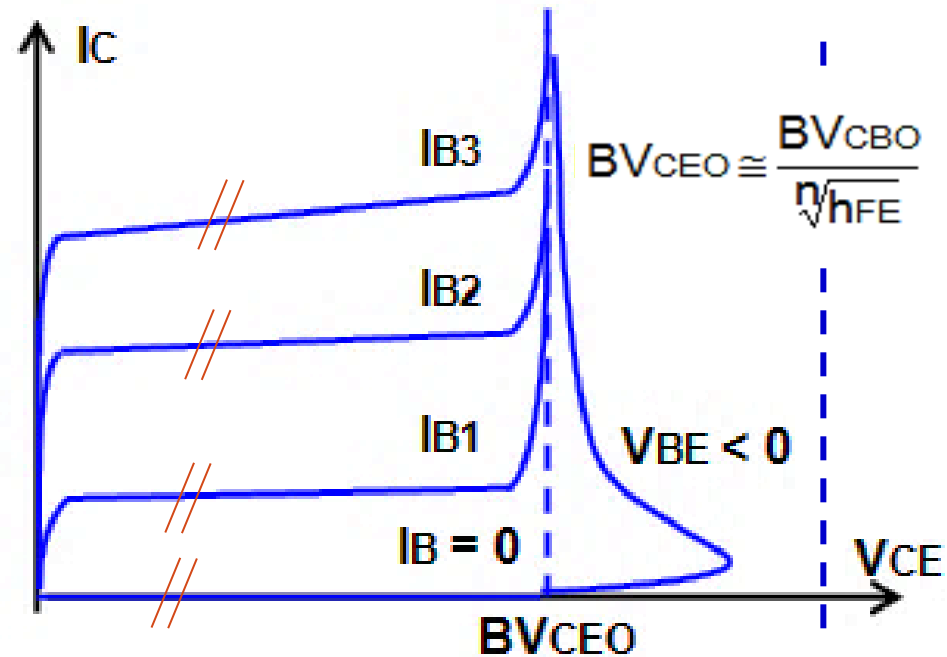
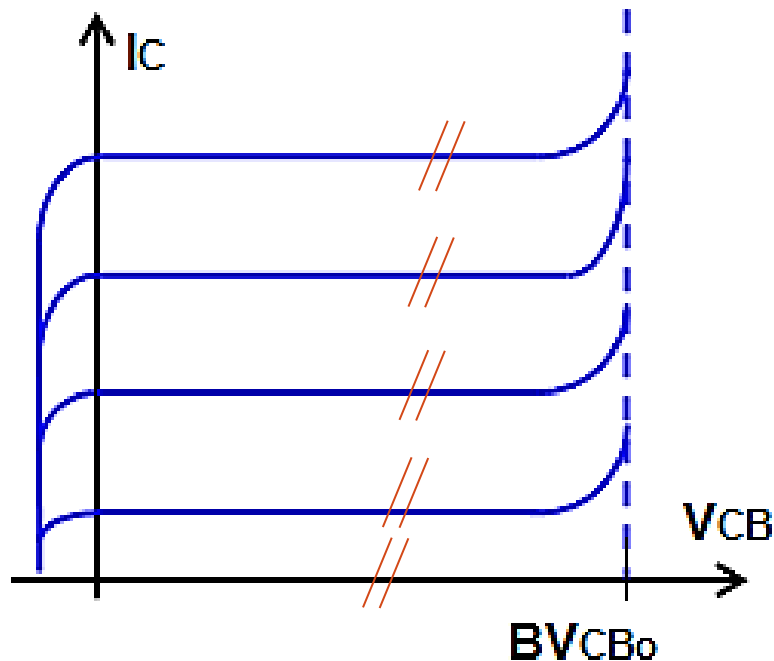
V_R : es la polarización inversa aplicada

BV : es la tensión de ruptura

n : 3 - 6

EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

Ruptura de la juntura base-colector.



Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

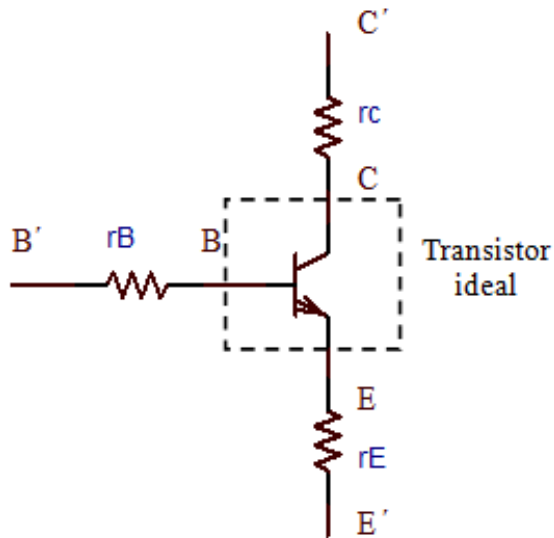
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Max	Units
--------	-----------	-----------------	-----	-----	-------

OFF CHARACTERISTICS

$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 1.0 \text{ mA}, I_B = 0$	40		V
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage	$I_C = 10 \text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	60		V

EFFECTOS NO MODELIZADOS POR EBERS-MOLL

Resistencias parásitas



r_B y r_E tienen efecto a alta V_{BE}

r_E se refleja en base como $r_E(1+h_{FE})$
y análogamente r_B se refleja en emisor como $r_B/(1+h_{FE})$

r_C tiene efecto a muy baja V_{CE}

